Поля динамической длины (dff).

При кодировке некоторых значений в протоколе используется кодирование с так называемым флагом динамического поля (DFF – dynamic field flag).

Суть кодирования в следующем: в первом и каждом очередном байте поля значением флага (в SMP это старший бит байта) указывается закончено ли данное поле, если флаг установлен, то следующий байт также относится к этому полю, если флаг сброшен, то текущий байт является последним в данном поле. Поскольку один бит в каждом байте данных поля занят, то на сами данные остается 7 бит. Примеры кодирования:

- Значение 0x00 закодируется в 0x00.
- Значение 0xff закодируется в последовательность байт 0xff, 0x01.
- Значение 0x1ff закодируется в последовательность байт 0xff, 0x03.

Пример кодирования поля длиной 3 байта со значением 0x635632,

в двоичной форме:

0110	0011	0101	0110	0011	0010

с использованием dff:

Смещение	Биты	Имя	Значение	Описание
0	7	lbf	1	Признак последнего байта
	6-0	data	0x32 0b0110010	Значение поля, биты 0-6
1	7	lbf	1	Признак последнего байта
	6-0	data	0x2c 0b0101100	Значение поля, биты 7-13
2	7	lbf	1	Признак последнего байта
	6-0	data	0x0d 0b0001101	Значение поля, биты 14-22
3	7	lbf	0	Признак последнего байта
	6-0	data	0x03 0b011	Значение поля, биты 23-29

Работа со знаковыми числами.

Алгоритм действует только для данных, которые описаны как знаковые.

При упаковке со знаковым расширением необходимо отбросить незначащие старшие разряды (для положительного числа - нули, для отрицательного - единицы) до границы последнего переданного байта с флагом lbf. При этом должен сохраниться хотя бы один старший бит, значение которого совпадает со знаковым. Все числа приводятся максимум к int64.

Примеры

-0x01 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 передается одним байтом [lbf]111 1111

0x7f = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111 1111

передается двумя байтами [lbf]000 0000 [lbf]111 1111,

так как необходимо сохранить знаковый 0

-0x80 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000

передается двумя байтами [lbf]111 1111 [lbf]000 0000

так как необходимо сохранить знаковую 1

При декодировании принимается вся запись до конца, определенного флагом lbf, старший принятый бит считается знаковым, принятое число расширяется до int64 значением знакового разряда

Пример кода.

```
int EncodeInt(__int64 value)
{
	int num=0; // число записанных байт (лбф + 7 бит)
	char ch;
	while ((value>>(num*7-1))!=-1 && (value>>(num*7-1))!=0 || num==0)//условие остановки кодирования: оставшиеся биты и последний записанный либо нули либо единицы
	{
		if(send_buffer_position>send_buffer+PACKETMAXSIZE)// если вышли за пределы пакета отменить операцию
		{
			send_buffer_position-=num;
			return 1;
		}
		ch=(char)(value>>(num*7));// следующие 7 бит
		*send_buffer_position++=ch | 0x80; // запись с флагом lbf
		num++; //записали очередные 7 бит
	}
```

```
        *(send_buffer_position-1) &=0x7F; //убрать флаг у последнего байта
        return 0;
}

__int64 DecodeInt()
{
        unsigned __int64 result=0;
        int num=0;
        unsigned __int64 ch;
        do
        {
                ch=(*receive_buffer_position&0x7F); // читаем очередные 7 бит
                result+=ch<<(num*7); //добавляем к результату
                num++;// можно num+=7;, тогда вместо (num*7) везде просто num
        }
        while((*(receive_buffer_position++) & 0x80)); //условие выхода нулевой флаг lbf

        if (ch>>6) //если последний принятый бит был 1 заполняем старшие разряды единицами
                result|=0xffffffffffffffff<<(num*7);

        return (__int64)result;
}
```

Дата/время.

Указывается количество секунд, прошедших с 01.01.2012 00:00:00.

Дробные числа.

Дробные числа передаются как целые (количество цифр после точки везде фиксировано). Например: число 456.34 для кода с интервалом значений от 0.0000 до 99999999.9999 (например код 1 DATA_SINGLE) будет передано как целое число 4563400.

Команды и пакеты.

К данным всегда применяется кодирование с использованием dff. Для кодов данных,кодов параметров,кодов настроек и масок dff применяется только если в заголовке пакета установлен бит использования динамических полей.

Общий заголовок.

Заголовок расположен перед остальными байтами пакета, формат которых зависит от поля “Код команды”.

Запрос

Смещение	Размер	Имя	Биты	Имя	Формат	Описание
0	1	cmd	7 6	ver		Версия протокола 00 - Nero electronics 01 - Энергомера-БРЕСТ
			5 4 3 2 1 0	cmd		Код команды
1	1	subCmd	7	dff		Флаг включенных динамических полей
			6 5 4 3 2 1 0	reserved		Не используется

Ответ

Смещение	Размер	Имя	Биты	Имя	Формат	Описание
0	1	cmd	7 6	ver		Версия протокола
			5 4 3 2 1 0	cmd		Код команды
1	1	subCmd	7	dff		Флаг включенных динамических полей
			6	ipf		Флаг неполного пакета
			5 4 3	reserved		Не используется

Смещение	Размер	Имя	Биты	Имя	Формат	Описание
			2 1 0			

Коды команд

Возможные коды команд:

Код	Имя	Описание	Поддержка в устройствах			
			CE208-S7	CE826	CE308	CE318
1	GET_DATA_SINGLE	Получение простых данных (показаний)	✔	✔	✔	✔
2	GET_DATA_MULTIPLE	Получение данных с глубиной (наборов, профилей)	✔	✔	✔	✔
3						
4	GET_OPTION	**CE208-S7**: Получение значений настроек фоновой конфигурации	✔	✔	✔	✔
		CE826: Получение значений настроек рабочей конфигурации				
5	SET_OPTION	**CE208-S7**: Установка значений настроек фоновой конфигурации	✔	✔	✔	✔
		CE826: Установка значений настроек рабочей конфигурации			✔	
6	GET_INFO	Получение информационных данных	✔	✔	✔	✔
7	PERFORM_ACTION	Выполнение действия	✔	✔	✔	✔
8	GET_OPTION1	Получение значений настроек рабочей конфигурации	✔		✔	✔
9	GETSET	Команда для инициативной передачи “снизу”.		✔		
10	GET_DATA_SINGLE_EX	Получение простых данных (показаний) с расширенными параметрами			✔	✔
11	GET_DATA_MULTIPLE_EX	Получение данных с глубиной (наборов, профилей) с расширенными параметрами			✔	✔
12						
13						
14						
15						
16	**Энергомера-БРЕСТ**					

GET_DATA_SINGLE

Запрос

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код показания из таблицы кодов для DATA_SINGLE
mask	dff/int8	Битовая маска показаний		
		0	m0	Бит маски 0
		1	m1	Бит маски 1
		…	…	…
		i	mi	Бит маски i

Ответ

Имя	Формат	Описание
atomCode	dff/int8	Код показания из таблицы кодов для DATA_SINGLE
atomData	dff	Первое значение по показанию
atomData	dff	Второе значение по показанию
atomData	dff	…
atomData	dff	Последнее значение по показанию

Примеры

Ответ

Смещение	Значение	Описание
0	01	DATA_SINGLE
1	80	DFF = 1
2	01	Код показания. Текущее накопление энергии
3	aa	Значение 0xaa

Смещение	Значение	Описание
4	01	
3	aa	Значение 0xaa
4	01	
5	02	Код показания. Текущее накопление энергии
6	55	Значение 0x55.

GET_DATA_SINGLE_EX

Запрос

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код показания из таблицы кодов для DATA_SINGLE
param	dff/int8	Параметры запроса		
		0	p0	Бит параметра 0
		1	p1	Бит параметра 1
		…	…	…
		i	pi	Бит параметра i
mask	dff/int8	Битовая маска показаний		
		0	m0	Бит маски 0
		1	m1	Бит маски 1
		…	…	…
		i	mi	Бит маски i

Ответ

Имя	Формат	Описание
atomCode	dff/int8	Код показания из таблицы кодов для DATA_SINGLE
atomData	dff	Первое значение по показанию
atomData	dff	Второе значение по показанию
atomData	dff	…
atomData	dff	Последнее значение по показанию

GET_DATA_MULTIPLE

Запрос

Имя	Формат	Биты	Имя	Формат	Описание
atomCode	dff/int8				Код набора
mask	dff/int8	Битовая маска показаний (может отсутствовать)			
		0	m0		Бит маски 0
		1	m1		Бит маски 1
		…	…		…
		i	mi		Бит маски i
histFrom	dff/int8	stamp		Метка начала ретроспективы	
histTo	dff/int8	stamp		Метка (количество отсчетов или дата+время) окончания ретроспективы	

Ответ

Имя	Формат	Описание
atomCode	dff/int8	Код набора
atomData	dff	Значение 0
atomData	dff	Значение 1
atomData	dff	Значение …
atomData	dff	Значение i

GET_DATA_MULTIPLE_EX

Запрос

Имя	Формат	Биты	Имя	Формат	Описание
atomCode	dff/int8				Код набора
param	dff/int8	Параметры запроса			
		0	p0		Бит параметра 0
		1	p1		Бит параметра 1
		…	…		…
		i	pi		Бит параметра i
mask	dff/int8	Битовая маска показаний (может отсутствовать)			
		0	m0		Бит маски 0
		1	m1		Бит маски 1
		…	…		…
		i	mi		Бит маски i
histFrom	dff/int8	stamp		Метка начала ретроспективы	
histTo	dff/int8	stamp		Метка (количество отсчетов или дата+время) окончания ретроспективы	

Ответ

Имя	Формат	Описание
atomCode	dff/int8	Код набора
atomData	dff	Значение 0
atomData	dff	Значение 1
atomData	dff	Значение …
atomData	dff	Значение i

GET_OPTION, GET_OPTION1

Запрос

Запрос состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код показания из таблицы кодов для OPTION

Ответ

Ответ состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код параметра из таблицы кодов для OPTION
atomData	dff			Значение параметра

SET_OPTION

Запрос

Запрос состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код параметра из таблицы кодов для OPTION
atomData	dff			Новое значение параметра

Ответ

Ответ состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код параметра из таблицы кодов для OPTION
atomResult	int8			Результат выполнения. Коды описаны в разделе ошибки.

GET_INFO

Запрос

Запрос состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код показания из таблицы кодов для INFO

Ответ

Ответ состоит из наборов следующего формата:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код параметра из таблицы кодов для INFO
atomData	dff			Значение параметра

PERFORM_ACTION

Запрос

Формат запроса:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код действия из таблицы кодов для ACTION
atomData	dff			Параметры действия, зависят от кода действия

Ответ

Формат ответа:

Имя	Формат	Биты	Имя	Описание
atomCode	dff/int8			Код действия из таблицы кодов для ACTION
atomResult	int8			Результат выполнения. Коды описаны в разделе ошибки.

GETSET

Запрос

Запрос состоит из наборов следующего формата:

Имя/Значение		Описание
cmd		Команда (DATA_SINGLE / DATA_MULTIPLE / ….), кроме GETSET
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
	…	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	…	Данные команды. Зависят от cmd.
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
0x00		Признак завершения команды
cmd		Команда (DATA_SINGLE / DATA_MULTIPLE / ….), кроме GETSET
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.
	…	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	…	Данные команды. Зависят от cmd.
	code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
	req	Данные команды. Зависят от cmd.

Если признак завершения команды будет последними в пакете, то он не передается.

Пример:

Значение, hex	Пояснения
09	GETSET
00	подкоманда
04	GET_OPTION
01	Текущее время/дата
00	Признак завершения команды
02	GET_DATA_MULTIPLE

Значение, hex	Пояснения
01	Накопление энергии A+ на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток
02	Накопление энергии A- на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток
03	Накопление энергии R+ на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток
04	Накопление энергии R- на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток

Ответ

Ответ состоит из наборов следующего формата:

Имя/Значение	Описание
cmd	Команда (DATA_SINGLE / DATA_MULTIPLE / ….), кроме GETSET
code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
req	Данные команды. Зависят от cmd.
ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
…	Код показания/набора/параметра/данных/действия
…	Данные команды. Зависят от cmd.
…	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
req	Данные команды. Зависят от cmd.
ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
0x00	Ошибка для завершения команды
0x00	Признак завершения команды
cmd	Команда (DATA_SINGLE / DATA_MULTIPLE / ….), кроме GETSET
code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
req	Данные команды. Зависят от cmd.
ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
…	Код показания/набора/параметра/данных/действия
…	Данные команды. Зависят от cmd.
…	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.
code	Код показания/набора/параметра/данных/действия
req	Данные команды. Зависят от cmd.
ans	Данные ответа команды. Зависят от cmd и code.

При возникновении ошибки при формировании ответа для очередного code данные складываются в следующем порядке: 0x00, code, req, код ошибки.

Если ошибка с признаком завершения команды будут последними в пакете, то они не передаются.

Пример:

Значение	Пояснения
09	GETSET
00	подкоманда
04	GET_OPTION
01	Текущее время/дата

Значение	Пояснения
00	Данные
00	Ошибка для завершения команды
00	Признак завершения команды
02	GET_DATA_MULTIPLE
01	Накопление энергии A+ на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток
08	данные
08	данные
02	Накопление энергии A- на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток
08	данные
08	данные
03	Накопление энергии R+ на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток
08	данные
08	данные
04	Накопление энергии R- на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток
08	данные
08	данные

Пример ответа с ошибкой:

Значение	Пояснения
09	GETSET
00	подкоманда
04	GET_OPTION
01	Текущее время/дата
00	Данные
00	Ошибка для завершения команды
00	Признак завершения команды
02	GET_DATA_MULTIPLE
01	Накопление энергии A+ на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток
08	данные
08	данные
00	Ошибка
02	Накопление энергии A- на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток
03	ERR_UNSUPPORTED
03	Накопление энергии R+ на начало суток

Значение	Пояснения
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток
08	данные
08	данные
04	Накопление энергии R- на начало суток
00	Маска, общая энергия
00	номер более поздних суток
01	номер более ранних суток
08	данные
08	данные

Коды и форматы данных.

DATA_SINGLE

Если для поля маски указаны прочерки, то маска не передается.

Код	Наименование	Битовая маска			Интервал значений	Поддержка в устройствах	
		m_1-m_i	m_0	0		CE208-S7	CE826
1	*Текущее накопление энергии A+*	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	0.0000..99999999.9999	✔	✔
2	*Текущее накопление энергии A-*					✔	✔
3	*Текущее накопление энергии R+*	-	-			✔	✔
4	*Текущее накопление энергии R-*	-	-			✔	✔
5	Накопление энергии A+ на момент фиксации	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	0.0000..99999999.9999	✔	
6	Накопление энергии A- на момент фиксации					✔	
7	Накопление энергии R+ на момент фиксации	-	-			✔	
8	Накопление энергии R- на момент фиксации	-	-			✔	
9	Накопление энергии A+ за скорректированный период (перевод часов назад)	-	-	-		✔	
10	Накопление энергии A- за скорректированный период (перевод часов назад)	-	-	-		✔	
11	Накопление энергии R+ за скорректированный период (перевод часов назад)	-	-	-		✔	
12	Накопление энергии R- за скорректированный период (перевод часов назад)	-	-	-		✔	
13	Текущая полная мощность, кВт	—	—	—	0.000..65.535	✔	
14	Текущая мощность A	—	—	—	-32.768..32.767	✔	
15	Текущая мощность A-						
16	Текущая мощность R					✔	
17	Текущая мощность R-						
18	Получасовая мощность A+	—	—	—	0.0000..65.5350	✔	
19	Получасовая мощность A-						
20	Получасовая мощность R+						
21	Получасовая мощность R-						
22	Ток по линейному каналу	—	—	—	0.000..131.072	✔	
23	*Ток по нейтральному каналу*					✔	
24	Напряжение	—	—	—	0.00..655.35	✔	
25	cos ф	—	—	—	-1.000..1.000	✔	
26	Частота сети	—	—	—	45.00..65.00	✔	
27	Глубина последнего провала напряжения	—	—	—	0.00..655.35	✔	
28	Длительность последнего провала напряжения (мин)	—	—	—	0..2047	✔	
29	Величина последнего перенапряжения	—	—	—	0.00..655.35	✔	

Код	Наименование	Битовая маска			Интервал значений	Поддержка в устройствах	
		m_1-m_i	m_0	0		CE208-S7	CE826
30	Длительность последнего перенапряжения (мин)	—	—	—	0..2047	✔	
31	Температура внутри счетчика (°C)	—	—	—	-60..+150	✔	✔
32	Заряд батареи	—	—	—	0..5.00	✔	
33	Счетчик времени воздействия магнитом (мин), дата/время сброса	—	—	—	Счетчик 0..524287 Формат описан ниже	✔	
34	Счетчик времени отсутствия питания (мин), дата/время сброса					✔	
35	Счетчик времени пониженного питания (мин), дата/время сброса					✔	
36	Счетчик времени повышенного питания (мин), дата/время сброса					✔	
37	Счетчик времени сверхлимитной мощности (мин), дата/время сброса					✔	
38	Счетчик времени превышения порога разности токов (мин), дата/время сброса					✔	
39	Счетчик времени несоответствия частоты сети (мин), дата/время сброса					✔	
40	Счетчик времени отсутствия обмена по интерфейсу (мин), дата/время сброса					✔	
41	Счетчик времени малого потребления (мин), дата/время сброса					✔	
42	Счетчик суммарной рассинхронизации времени за контрольный период (сек), дата/время сброса	—	—	—	Счетчик -129987..129987 Формат описан ниже	✔	
43							
44	Величина последнего расхождения времени, (сек)	—	—	—	-60..+60	✔	
45	Текущее накопление энергии A+, (импульсы)	флаги тарифов	—	—	0..4 294 967 295		✔
46	Текущее накопление энергии A-, (импульсы)		—	—	0..4 294 967 295		✔
47	Текущее накопление энергии R+, (импульсы)		—	—	0..4 294 967 295		✔
48	Текущее накопление энергии R-, (импульсы)		—	—	0..4 294 967 295		✔
49	Текущее время/дата	—	—	—	0..4 294 967 295 / dd.MM.yy / HH:mm:ss	✔	✔
50	Заводской номер подключенного прибора	флаги тарифов	—	—	9999999999999999		✔
51	Абонентский номер подключенного прибора		—	—	9999999999999999		✔
52	Тип подключенного прибора		—	—	0..255		✔
53	Тип данных подключенного прибора		—	—	0..255		✔
54	Текущее накопление энергии, групповое		—	—	0.0000..99999.9999		✔
55	Текущее накопление энергии, групповое (импульсы)		—	—	0.0000..99999.9999		✔
56	Текущая полная мощность, кВт	флаги каналов Формат описан ниже			0.000..65.535	✔	
57	Текущая мощность A				-32.768..32.767	✔	
58	Текущая мощность R				-32.768..32.767	✔	
59	Напряжение,В				0.00..655.35	✔	
60	Ток				0.000..131.072	✔	
61	cos ф				-1.000..1.000	✔	
62	Частота сети				45.00..65.00	✔	
63	Калибровочный коэффициент фазовой коррекции (линейный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
64	Коэффициент усиления по току (линейный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
65	Коэффициент усиления по напряжению (линейный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
66	Коэффициент смещения активной мощности (линейный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
67	Коэффициент смещения реактивной мощности (линейный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
68	Коэффициент смещения тока (линейный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		

Код	Наименование	Битовая маска			Интервал значений	Поддержка в устройствах	
		m_1-m_i	m_0	0		CE208-S7	CE826
69	Регистр контрольной суммы измерителя (линейный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
70	Время калибровки (линейный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
71	Счетчик времени нарушения последовательности фаз (мин), дата/время сброса	—	—	—	Счетчик 0..524287 Формат описан ниже		
72	Счетчик времени воздействия радиополем (мин), дата/время сброса	—	—	—	Счетчик 0..524287 Формат описан ниже		
73	Калибровочный коэффициент фазовой коррекции (нейтральный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
74	Коэффициент усиления по току (нейтральный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
75	Коэффициент усиления по напряжению (нейтральный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
76	Коэффициент смещения активной мощности (нейтральный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
77	Коэффициент смещения реактивной мощности (нейтральный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
78	Коэффициент смещения тока (нейтральный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
79	Регистр контрольной суммы измерителя (нейтральный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
80	Время калибровки (нейтральный канал)	—	—	—	0…4 294 967 295		
86	Данные калибровки	m0-mi - код параметра			0…4 294 967 295		
104	Тестовая информация	0 - напряжение V12(мВ)			0…4 294 967 295	✔	
105	Текущая полная мощность, в мВА	—	—	—	0..4 294 967 295		
106	Текущая активная мощность, в мВт	—	—	—	-2 147 483648..2 147 483647		
107	Текущая реактивная мощность, в мВАР	—	—	—	-2 147 483648..2 147 483647		
108	Ток по линейному каналу, в мкА	—	—	—	0..4 294 967 295		
109	Ток по нейтральному каналу, в мкА	—	—	—	0..4 294 967 295		
110	Кол-во импульсов по каналу 1, шт	—	—	—	0..4 294 967 295		
111	Кол-во импульсов по каналу 2, шт	—	—	—	0..4 294 967 295		

Формат счетчика с временем сброса

Формат:

Формат	Имя	Описание
dff	Значение	Значение счетчика
dff	time	Время сброса

Флаги каналов

Формат:

бит	маска	Описание
0	m0	линейный
1	m1	нейтральный

Формат выдачи величин с задаваемым порядком

Формат выдачи величин с задаваемым порядком.

Биты	Название	Описание
0-2	порядок величины	0 - value*1, 1 - value*10, 2 - value*100, … 7 - value*10000000
3-	value	Значение

DATA_SINGLE_EX

Код	Наименование	Параметры/Модификатор	Битовая маска			Интервал значений	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0		CE208-S7	CE826	CE308	CE318

Код	Наименование	Параметры/Модификатор	Битовая маска			Интервал значений	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
1	Текущее накопление энергии A+	флаги параметров TOABC	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	0.0000..99999999.9999			✔	✔
2	Текущее накопление энергии A-								✔	✔
3	Текущее накопление энергии R+								✔	✔
4	Текущее накопление энергии R-								✔	✔
5	Накопление энергии A+ на момент фиксации	флаги параметров TOABC	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	0.0000..99999999.9999	✔		✔	✔
6	Накопление энергии A- на момент фиксации						✔		✔	✔
7	Накопление энергии R+ на момент фиксации						✔		✔	✔
8	Накопление энергии R- на момент фиксации						✔		✔	✔
9	Накопление энергии A+ за скорректированный период (перевод часов назад)	-	-	-	-		✔			
10	Накопление энергии A- за скорректированный период (перевод часов назад)	-	-	-	-		✔			
11	Накопление энергии R+ за скорректированный период (перевод часов назад)	-	-	-	-		✔			
12	Накопление энергии R- за скорректированный период (перевод часов назад)	-	-	-	-		✔			
13	Текущая полная мощность, кВА	флаги параметров TOABC	-	-	-	0.000..65.535	✔		✔	✔
14	Текущая активная мощность A, кВт	флаги параметров TOABC	-	-	-	-32.768..32.767	✔		✔	✔
15										
16	Текущая реактивная мощность R, кВАР	флаги параметров TOABC				-32.768..32.767	✔		✔	✔
17										
18	Получасовая мощность A+	флаги параметров TO	-	-	-	0.0000..65.5350	✔		✔	✔
19	Получасовая мощность A-	флаги параметров TO	-	-	-	0.0000..65.5350				✔
20	Получасовая мощность R+	флаги параметров TO	-	-	-	0.0000..65.5350				✔
21	Получасовая мощность R-	флаги параметров TO	-	-	-	0.0000..65.5350				✔
22	Ток	флаги параметров TABC	-	-	-	0.000..131.072	✔		✔	✔
23	Ток по нейтральному каналу	-					✔			
24	Напряжение	флаги параметров TABC	-	-	-	0.00..655.35	✔		✔	✔
25	cos ф	флаги параметров TABC	-	-	-	-1.000..1.000	✔		✔	✔
26	Частота сети	флаги параметров TABC	-	-	-	45.00..65.00	✔		✔	✔
27	Глубина последнего провала напряжения	флаги параметров TABC	-	-	-	0.00..655.35	✔		✔	✔
28	Длительность последнего провала напряжения (мин)	флаги параметров TABC	-	-	-	0..2047	✔		✔	✔
29	Величина последнего перенапряжения	флаги параметров TABC	-	-	-	0.00..655.35	✔		✔	✔

Код	Наименование	Параметры/Модификатор	Битовая маска			Интервал значений	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
30	Длительность последнего перенапряжения (мин)	флаги параметров TABC	-	-	-	0..2047	✔		✔	✔
31	Температура внутри счетчика (°C)	флаги параметров TO	-	-	-	-60..+150	✔	✔	✔	✔
32	Заряд батареи	флаги параметров TO	-	-	-	0..5.00	✔		✔	✔
33	Счетчик времени воздействия магнитом (мин), дата/время сброса	флаги параметров TO	-	-	-	Счетчик 0..524287 Формат описан ниже	✔		✔	✔
34	Счетчик времени отсутствия питания (мин), дата/время сброса	флаги параметров TO					✔		✔	✔
35	Счетчик времени пониженного питания (мин), дата/время сброса	флаги параметров TOABC					✔		✔	✔
36	Счетчик времени повышенного питания (мин), дата/время сброса	флаги параметров TOABC					✔		✔	✔
37	Счетчик времени сверхлимитной мощности (мин), дата/время сброса	флаги параметров TOABC					✔		✔	✔
38	*Счетчик времени превышения порога разности токов (мин), дата/время сброса*	-	-	-	-	-	✔			
39	Счетчик времени несоответствия частоты сети (мин), дата/время сброса	флаги параметров TOABC					✔		✔	✔
40	Счетчик времени отсутствия обмена по интерфейсу (мин), дата/время сброса	флаги параметров TO	-	-	-	-	✔		✔	✔
41	Счетчик времени малого потребления (мин), дата/время сброса	флаги параметров TO	-	-	-	-	✔		✔	✔
42	Счетчик суммарной рассинхронизации времени за контрольный период (сек), дата/время сброса	флаги параметров TO	-	-	-	Счетчик -129987..129987 Формат описан ниже	✔		✔	✔
43										
44	Величина последнего расхождения времени, (сек)	флаги параметров TO	-	-	-	-60..+60	✔		✔	✔
45	Текущее накопление энергии A+, (импульсы)	-	флаги тарифов	-	-	0..4 294 967 295		✔		
46	Текущее накопление энергии A-, (импульсы)	-		-	-	0..4 294 967 295		✔		
47	Текущее накопление энергии R+, (импульсы)	-		-	-	0..4 294 967 295		✔		
48	Текущее накопление энергии R-, (импульсы)	-		-	-	0..4 294 967 295		✔		
49	Текущее время/дата	флаги параметров T	-	-	-	0..4 294 967 295 / dd.MM.yy / HH:mm:ss	✔	✔	✔	✔
50	Заводской номер подключенного прибора	-	флаги тарифов	-	-	9999999999999999		✔		
51	Абонентский номер подключенного прибора	-		-	-	9999999999999999		✔		
52	Тип подключенного прибора	-		-	-	0..255		✔		
53	Тип данных подключенного прибора	-		-	-	0..255		✔		
54	Текущее накопление энергии, групповое	-		-	-	0.0000..99999.9999		✔		

Код	Наименование	Параметры/Модификатор	Битовая маска			Интервал значений	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
55	Текущее накопление энергии, групповое (импульсы)	-		-	-	0.0000..99999.9999		✔		
56	*Текущая полная мощность, кВт*	-	флаги каналов Формат описан ниже			0.000..65.535	✔			
57	*Текущая мощность A*	-				-32.768..32.767	✔			
58	*Текущая мощность R*	-				-32.768..32.767	✔			
59	*Напряжение,В*	-				0.00..655.35	✔			
60	*Ток*	-				0.000..131.072	✔			
61	*cos ф*	-				-1.000..1.000	✔			
62	*Частота сети*	-				45.00..65.00	✔			
63	Калибровочный коэффициент фазовой коррекции (линейный канал)	флаги параметров ТАВС	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
64	Коэффициент усиления по току (линейный канал)	флаги параметров ТАВС	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
65	Коэффициент усиления по напряжению (линейный канал)	флаги параметров ТАВС	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
66	Коэффициент смещения активной мощности (линейный канал)	флаги параметров ТАВС	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
67	Коэффициент смещения реактивной мощности (линейный канал)	флаги параметров ТАВС	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
68	Коэффициент смещения тока (линейный канал)	флаги параметров ТАВС	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
69	Регистр контрольной суммы измерителя (линейный канал)	флаги параметров ТАВС	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	✔
70	Время калибровки (линейный канал)	флаги параметров ТАВС	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
71	Счетчик времени нарушения последовательности фаз (мин), дата/время сброса	флаги параметров ТО	-	-	-	Счетчик 0..524287 Формат описан ниже			✔	✔
72	Счетчик времени воздействия радиополем (мин), дата/время сброса	флаги параметров ТО	-	-	-	Счетчик 0..524287 Формат описан ниже			✔	✔
73	Калибровочный коэффициент фазовой коррекции (нейтральный канал)	флаги параметров ТО	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
74	Коэффициент усиления по току (нейтральный канал)	флаги параметров ТО	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
75	Коэффициент усиления по напряжению (нейтральный канал)	флаги параметров ТО	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
76	Коэффициент смещения активной мощности (нейтральный канал)	флаги параметров ТО	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
77	Коэффициент смещения реактивной мощности (нейтральный канал)	флаги параметров ТО	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
78	Коэффициент смещения тока (нейтральный канал)	флаги параметров ТО	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	
79	Регистр контрольной суммы измерителя (нейтральный канал)	флаги параметров ТО	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	✔
80	Время калибровки (нейтральный канал)	флаги параметров ТО	-	-	-	0…4 294 967 295			✔	

Код	Наименование	Параметры/Модификатор	Битовая маска			Интервал значений	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
81	Счетчик времени воздействия переменным магнитным полем	флаги параметров TO	-	-	-	Счетчик 0..524287 Формат описан ниже				✔
82	Угол между током и напряжением	флаги параметров TABC	-	-	-	-360.0..360.0				✔
83	Угол между фазами (AB, BC, AC)	флаги параметров TABC	-	-	-	-360.0..360.0				✔
84	Линейные напряжения (AB, BC, AC)	флаги параметров TABC	-	-	-	0.00..655.35				✔
85	Ток нейтрального канала расчетный	флаги параметров TO	-	-	-	0.000..131.072				✔
86	Данные калибровки	флаги параметров TABC	m0-mi - код параметра 90E26 или V9261F			0…4 294 967 295				
87	Резерв 1 (гармоники)	флаги параметров TABC	m0-mi			0…4 294 967 295				✔
88	Резерв 2 (гармоники)	флаги параметров TABC	m0-mi			0…4 294 967 295				✔
89	Резерв 3 (гармоники)	флаги параметров TABC	m0-mi			0…4 294 967 295				✔
90	Резерв 4 (гармоники)	флаги параметров TABC	m0-mi			0…4 294 967 295				✔
91	Резерв 5 (гармоники)	флаги параметров TABC	m0-mi			0…4 294 967 295				✔
92	Резерв 6 (гармоники)	флаги параметров TABC	m0-mi			0…4 294 967 295				✔
93	Резерв 7 (гармоники)	флаги параметров TABC	m0-mi			0…4 294 967 295				✔
94	Резерв 8 (гармоники)	флаги параметров TABC	m0-mi			0…4 294 967 295				✔
95	Резерв 9 (гармоники)	флаги параметров TABC	m0-mi			0…4 294 967 295				✔
96	Счетчики журналов	флаги параметров TO	Номер журнала							✔
97	Текущий счетчик журналов	флаги параметров TO	-	-	-	24 бита				✔
98	Прогнозируемая мощность A+ (за незавершенный 30-минутный интервал)	флаги параметров TO	-	-	-	0..104.8575				✔
99	Прогнозируемая мощность A- (за незавершенный 30-минутный интервал)	флаги параметров TO	-	-	-	0..104.8575				✔
100	Прогнозируемая мощность R+ (за незавершенный 30-минутный интервал)	флаги параметров TO	-	-	-	0..104.8575				✔
101	Прогнозируемая мощность R- (за незавершенный 30-минутный интервал)	флаги параметров TO	-	-	-	0..104.8575				✔
102	Счетчик входа 1 внешних событий	флаги параметров TO	-	-	-	0…4 294 967 295				✔
103	Счетчик входа 2 внешних событий	флаги параметров TO	-	-	-	0…4 294 967 295				✔
104	Тестовая информация	-	0 - напряжение V12(мВ)			0…4 294 967 295	✔			✔
105	Текущая полная мощность, в мВА	флаги параметров TOABC				0..4 294 967 295				✔
106	Текущая активная мощность, в мВт	флаги параметров TOABC				-2 147 483648..2 147 483647				✔
107	Текущая реактивная мощность, в мВАР	флаги параметров TOABC				-2 147 483648..2 147 483647				✔
108	Ток по линейному каналу, в мкА	флаги параметров TABC				0…4 294 967 295				✔

Код	Наименование	Параметры/Модификатор	Битовая маска			Интервал значений	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
109	Ток по нейтральному каналу, в мкА	флаги параметров TABC				0…4 294 967 295				

Флаги параметров

Формат:

бит	маска	Описание
0	T	бит запроса меток времени
1	O	бит запроса общей информации трехфазной системы
2	A	бит запроса по фазе A
3	B	бит запроса по фазе B
4	C	бит запроса по фазе C
5	-	резерв
6	-	резерв
7	-	резерв
8-13	-	модификатор запроса: 0 - all (среднее/общее значение) 1 - min (мин. значение) 2 - max (макс. значение) 3 - all25 (среднее/общее в рамках 25 часа) 4 - min25 (мин. в рамках 25 часа) 5 - max25 (макс. в рамках 25 часа)
значение 0x00 интерпретируется как 0x02 - запрос общей информации трехфазной системы		

Калибровочные коэффициенты для 90E26

Формат:

номер	коэффициент
1	TcofVref - температурный коэффициент
2	PLconstH - PL-константа
3	PLconstL - PL-константа
4	Lgain - коэффициент усиления L-канала
5	Lphi - коэффициент фазового угла L-канала
6	Ngain - коэффициент усиления N-канала
7	Nphi - коэффициент фазового угла N-канала
8	PStartTh - стартовый порог для активной мощности
9	PNolTh - порог отсечки для активной мощности
10	QStartTh - стартовый порог для реактивной мощности
11	QNolTh - порог отсечки для реактивной мощности
12	MMode - конфигурация метеринг канала
13	Ugain - коэффициент усиления по rms напряжению
14	IgainL - коэффициент усиления по rms току L-канала
15	IgainN - коэффициент усиления по rms току N-канала
16	Uoffset - смещение для напряжения
17	IoffsetL - смещение для rms тока L-канала
18	IoffsetN - смещение для rms тока N-канала
19	PoffsetL - смещение для активной мощности L-канала
20	QoffsetL - смещение для реактивной мощности L-канала
21	PoffsetN - смещение для активной мощности N-канала
22	QoffsetN - смещение для реактивной мощности N-канала
23	флаг калибровки L-канала
24	флаг калибровки N-канала

Калибровочные коэффициенты для V9261F

Формат:

номер	коэффициент
для L-канала	
0	MTPARA1 - коэф. фазового угла
1	WARTI - коэффициент усиления по току в основном канале
2	WARTM - коэффициент усиления по току во вспомогательном канале
3	WAPT - коэффициент усиления по активной мощности
4	WWAPT - смещение активной мощности
5	WAQT - коэффициент усиления по реактивной мощности
6	WWAQT - смещение реактивной мощности
7	WARTU - коэффициент усиления по напряжению
8	TIME - время калибровки
для N-канала	
9	MTPARA1 - коэф. фазового угла
10	WARTI - коэффициент усиления по току в основном канале
11	WARTM - коэффициент усиления по току во вспомогательном канале
12	WAPT - коэффициент усиления по активной мощности
13	WWAPT - смещение активной мощности
14	WAQT - коэффициент усиления по реактивной мощности
15	WWAQT - смещение реактивной мощности
16	WARTU - коэффициент усиления по напряжению
17	TIME - время калибровки

DATA_MULTIPLE

Если для поля маски указаны прочерки, то маска не передается.

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах	
		m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826
1	Накопление энергии A+ на начало суток	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более поздних суток	номер более ранних суток	Формат: запись со статусом.	✔	✔
2	Накопление энергии A- на начало суток							✔	✔
3	Накопление энергии R+ на начало суток	-	-					✔	✔
4	Накопление энергии R- на начало суток	-	-					✔	✔
5	Накопление энергии A+ за сутки	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более поздних суток	номер более ранних суток	Формат: запись со статусом.	✔	
6	Накопление энергии A- за сутки							✔	
7	Накопление энергии R+ за сутки	-	-					✔	
8	Накопление энергии R- за сутки	-	-					✔	
9	Накопление энергии A+ на начало расчетного периода (месяца)	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)	Формат: запись со статусом.	✔	✔
10	Накопление энергии A- на начало расчетного периода (месяца)							✔	✔
11	Накопление энергии R+ на начало расчетного периода (месяца)	-	-					✔	✔
12	Накопление энергии R- на начало расчетного периода (месяца)	-	-					✔	✔

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах	
		m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826
13	Накопление энергии A+ за расчетный период (месяц)	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)	Формат: запись со статусом.	✔	
14	Накопление энергии A- за расчетный период (месяц)							✔	
15	Накопление энергии R+ за расчетный период (месяц)	-	-					✔	
16	Накопление энергии R- за расчетный период (месяц)	-	-					✔	
17	Накопление энергии A+ на начало года	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего года	номер более раннего года	Формат: запись со статусом.	✔	
18	Накопление энергии A- на начало года							✔	
19	Накопление энергии R+ на начало года	-	-					✔	
20	Накопление энергии R- на начало года	-	-					✔	
21	Накопление энергии A+ за год	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего года	номер более раннего года	Формат: запись со статусом.	✔	
22	Накопление энергии A- за год							✔	
23	Накопление энергии R+ за год	-	-					✔	
24	Накопление энергии R- за год	-	-					✔	
25	Срез накопленной энергии A+ с интервалом 1	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔	✔
26	Срез накопленной энергии A- с интервалом 1							✔	✔
27	Срез накопленной энергии R+ с интервалом 1							✔	✔
28	Срез накопленной энергии R- с интервалом 1							✔	✔
29	Срез накопленной энергии A+ с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔	
30	Срез накопленной энергии A- с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)							✔	
31	Срез накопленной энергии R+ с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)							✔	
32	Срез накопленной энергии R- с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)							✔	
33	Срез напряжения с интервалом 1	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Интервал значений: 470 .. 529, передается напряжение в вольтах, уноженное на 10. Формат: запись со статусом.	✔	

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах	
		m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826
34	Срез частоты сети с интервалом 1	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Интервал значений: 5000 .. 32767, передается частота в герцах, уноженная на 100. Формат: запись со статусом.	✔	
35	Максимум мощности A+ за расчетный период (месяц) с датами	m_1 - утренний MAX; m_2 - вечерний MAX	не используется (0)	абсолютный MAX	номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)	Возврат для каждого значения ретроспективы: дата + число запрашиваемых энергий по маске. Формат: запись со статусом.	✔	
36									
37	Накопление энергии A+ на начало суток, импульсы	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более поздних суток	номер более ранних суток	Формат: запись со статусом.		✔
38	Накопление энергии A- на начало суток, импульсы								✔
39	Накопление энергии R+ на начало суток, импульсы								✔
40	Накопление энергии R- на начало суток, импульсы								✔
41	Накопление энергии A+ на начало расчетного периода (месяца), импульсы	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)	Формат: запись со статусом.		✔
42	Накопление энергии A- на начало расчетного периода (месяца), импульсы								✔
43	Накопление энергии R+ на начало расчетного периода (месяца), импульсы								✔
44	Накопление энергии R- на начало расчетного периода (месяца), импульсы								✔
45	Срез накопленной энергии A+ с интервалом 1, импульсы	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.		✔
46	Срез накопленной энергии A- с интервалом 1, импульсы								✔
47	Срез накопленной энергии R+ с интервалом 1, импульсы								✔
48	Срез накопленной энергии R- с интервалом 1, импульсы								✔
49	Накопление энергии на начало суток групповое	флаги каналов	—	—	номер более поздних суток	номер более ранних суток	Количество данных соответствует количеству каналов согласно установленным флагам. Формат: запись со статусом.		✔

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах	
		m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826
50	Накопление энергии на начало расчетного периода (месяца) групповое				номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)			✔
51	Срез накопленной энергии с интервалом 1 групповое				номер более позднего интервала	номер более раннего интервала			✔
52	Накопление энергии на начало суток, импульсы групповое				номер более поздних суток	номер более ранних суток			✔
53	Накопление энергии на начало расчетного периода (месяца), импульсы групповое				номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)			✔
54	Срез накопленной энергии с интервалом 1, импульсы групповое				номер более позднего интервала	номер более раннего интервала			✔
55	Срез напряжения сети с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)	-	-	-	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔	
56	Срез частоты сети с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)							✔	
57	Срез тока с интервалом 1	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Интервал значений: 0 .. 65535мА Формат: запись со статусом.	✔	
58	Срез тока с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)	-	-	-	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔	
59	Срез накопленного параметра на месте R+ с интервалом 1	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔	
60	Срез накопленного параметра на месте R- с интервалом 1	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔	
61	Срез накопленного параметра на месте R+ с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔	
62	Срез накопленного параметра на месте R- с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔	
200	Полный журнал событий (глубина в отсчетах)	m_1 - группа оперативные m_2 - группа расчетные m_3 - группа сервисные		все группы	номер самой свежей записи	номер самой старой записи	Формат записи описан ниже	✔	✔
201	Журнал по номеру (глубина в отсчетах)	Указывается номер журнала. Номер определяется по коду события					Формат записи описан ниже	✔	✔
202	Накопление энергии A+ по событию	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)	Возврат для каждого значения ретроспективы: дата + число запрашиваемых энергий по маске. Формат: запись со статусом.	✔	
203	Накопление энергии A- по событию							✔	
204	Накопление энергии R+ по событию	-	-					✔	
205	Накопление энергии R- по событию	-	-					✔	

Код	Наименование	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах	
		m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826
206	Полный журнал событий (глубина в секундах)	m_1 - группа оперативные m_2 - группа расчетные m_3 - группа сервисные		все группы	смещение от текущего времени в секундах, позже которого записи не нужны	смещение от текущего времени в секундах, раньше которого записи не нужны	Формат записи описан ниже		✔
207	Журнал по номеру (глубина в секундах)	Указывается номер журнала. Номер определяется по коду события					Формат записи описан ниже		✔

DATA_MULTIPLE_EX

Если для поля маски указаны прочерки, то маска не передается.

Код	Наименование	Параметры/ модификатор	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
1	Накопление энергии A+ на начало суток	TOABC:all	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более поздних суток	номер более ранних суток	Формат: запись со статусом.	✔	✔	✔	✔
2	Накопление энергии A- на начало суток								✔	✔	✔	✔
3	Накопление энергии R+ на начало суток								✔	✔	✔	✔
4	Накопление энергии R- на начало суток								✔	✔	✔	✔
5	Накопление энергии A+ за сутки	TOABC:all	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более поздних суток	номер более ранних суток	Формат: запись со статусом.	✔		✔	✔
6	Накопление энергии A- за сутки								✔		✔	✔
7	Накопление энергии R+ за сутки								✔		✔	✔
8	Накопление энергии R- за сутки								✔		✔	✔
9	Накопление энергии A+ на начало расчетного периода (месяца)	TOABC:all	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)	Формат: запись со статусом.	✔	✔	✔	✔
10	Накопление энергии A- на начало расчетного периода (месяца)								✔	✔	✔	✔
11	Накопление энергии R+ на начало расчетного периода (месяца)								✔	✔	✔	✔
12	Накопление энергии R- на начало расчетного периода (месяца)								✔	✔	✔	✔
13	Накопление энергии A+ за	TOABC:all	флаги тарифов	сумма по задействованным	общая энергия	номер более	номер более	Формат: запись со статусом.	✔		✔	✔

Код	Наименование	Параметры/ модификатор	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
	расчетный период (месяц)			тарифам		позднего расчетного периода (месяца)	раннего расчетного периода (месяца)					
14	Накопление энергии A- за расчетный период (месяц)								✔		✔	✔
15	Накопление энергии R+ за расчетный период (месяц)								✔		✔	✔
16	Накопление энергии R- за расчетный период (месяц)								✔		✔	✔
17	Накопление энергии A+ на начало года	TOABC:all	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего года	номер более раннего года	Формат: запись со статусом.	✔		✔	✔
18	Накопление энергии A- на начало года								✔		✔	✔
19	Накопление энергии R+ на начало года								✔		✔	✔
20	Накопление энергии R- на начало года								✔		✔	✔
21	Накопление энергии A+ за год	TOABC:all	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего года	номер более раннего года	Формат: запись со статусом.	✔		✔	✔
22	Накопление энергии A- за год								✔		✔	✔
23	Накопление энергии R+ за год								✔		✔	✔
24	Накопление энергии R- за год								✔		✔	✔
25	Срез накопленной энергии A+ с интервалом 1	TOABC:all,all25	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	в 0.1 Вт*ч Формат: запись со статусом.	✔	✔	✔	✔
26	Срез накопленной энергии A- с интервалом 1								✔	✔	✔	✔
27	Срез накопленной энергии R+ с интервалом 1								✔	✔	✔	✔
28	Срез накопленной энергии R- с интервалом 1								✔	✔	✔	✔
29	Срез накопленной энергии A+ с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)		—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔			
30	Срез накопленной энергии A- с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)								✔			

Код	Наименование	Параметры/ модификатор	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
31	Срез накопленной энергии R+ с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)								✔			
32	Срез накопленной энергии R- с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)								✔			
33	Срез напряжения с интервалом 1	TABC : all,min,max, all25,min25,max25	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Интервал значений: 0 .. 65535, передается напряжение в 0.01 вольт Формат: запись со статусом.	✔		✔	✔
34	Срез частоты сети с интервалом 1	TABC : all,min,max, all25,min25,max25	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Интервал значений: 0 .. 32767, передается частота в герцах, уноженная на 100. Формат: запись со статусом.	✔		✔	✔
35	Максимум мощности A+ за расчетный период (месяц) с датами		m_1 - утренний MAX; m_2 - вечерний MAX; m_3 - дневной MAX	не используется (0)	абсолютный MAX	номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)	Возврат для каждого значения ретроспективы: (дата + значение мощности) для каждой маски. Формат: запись со статусом.	✔		✔	✔
36												
37	Накопление энергии A+ на начало суток, импульсы		флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более поздних суток	номер более ранних суток	Формат: запись со статусом.		✔		
38	Накопление энергии A- на начало суток, импульсы									✔		
39	Накопление энергии R+ на начало суток, импульсы									✔		
40	Накопление энергии R- на начало суток, импульсы									✔		
41	Накопление энергии A+ на начало расчетного периода (месяца), импульсы		флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)	Формат: запись со статусом.		✔		
42	Накопление энергии A- на начало расчетного периода (месяца),									✔		

Код	Наименование	Параметры/ модификатор	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
	импульсы											
43	Накопление энергии R+ на начало расчетного периода (месяца), импульсы									✔		
44	Накопление энергии R- на начало расчетного периода (месяца), импульсы									✔		
45	Срез накопленной энергии A+ с интервалом 1, импульсы		—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.		✔		
46	Срез накопленной энергии A- с интервалом 1, импульсы									✔		
47	Срез накопленной энергии R+ с интервалом 1, импульсы									✔		
48	Срез накопленной энергии R- с интервалом 1, импульсы									✔		
49	Накопление энергии на начало суток групповое		флаги каналов	—	—	номер более поздних суток	номер более ранних суток	Количество данных соответствует количеству каналов согласно установленным флагам. Формат: запись со статусом.		✔		
50	Накопление энергии на начало расчетного периода (месяца) групповое					номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)			✔		
51	Срез накопленной энергии с интервалом 1 групповое					номер более позднего интервала	номер более раннего интервала			✔		
52	Накопление энергии на начало суток, импульсы групповое					номер более поздних суток	номер более ранних суток			✔		
53	Накопление энергии на начало расчетного периода (месяца), импульсы групповое					номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)			✔		

Код	Наименование	Параметры/ модификатор	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
54	Срез накопленной энергии с интервалом 1, импульсы групповое					номер более позднего интервала	номер более раннего интервала			✔		
55	Срез напряжения сети с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)		-	-	-	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔			
56	Срез частоты сети с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)		-	-	-	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔			
57	Срез тока с интервалом 1	TOABC : all,min,max, all25,min25,max25	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Интервал значений: 0 .. 65535мА Формат: запись со статусом.	✔		✔	✔
58	Срез тока с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)		-	-	-	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔			
59	Срез накопленного параметра на месте R+ с интервалом 1		—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔			
60	Срез накопленного параметра на месте R- с интервалом 1		—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔			
61	Срез накопленного параметра на месте R+ с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)		—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔			
62	Срез накопленного параметра на месте R- с интервалом 1 в рамках 25го часа (з/л)		—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Формат: запись со статусом.	✔			
63	Срез полной мощности с интервалом 1	TOABC : all,min,max, all25,min25,max25	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Интервал значений: 0 .. 65535ВА, передается в 1ВА Формат: запись со статусом.			✔	✔
64	Срез активной мощности с интервалом 1	TOABC : all,min,max, all25,min25,max25	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Интервал значений: -32768 .. 32767Вт, передается в 1Вт Формат: запись со статусом.			✔	✔
65	Срез реактивной мощности с интервалом 1	TOABC : all,min,max, all25,min25,max25	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Интервал значений: -32768 .. 32767вар, передается в			✔	✔

Код	Наименование	Параметры/ модификатор	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
								1вар Формат: запись со статусом.				
66	Срез коэффициента мощности с интервалом 1	TABC : all,min,max, all25,min25,max25	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Интервал значений: -1.000 .. 1.000, передается в 0.001 Формат: запись со статусом.			✔	✔
200	Полный журнал событий (глубина в отсчетах)		m_1 - группа оперативные m_2 - группа расчетные m_3 - группа сервисные		все группы	номер самой свежей записи	номер самой старой записи	Формат записи описан ниже	✔	✔	✔	✔
201	Журнал по номеру (глубина в отсчетах)		Указывается номер журнала. Номер определяется по коду события					Формат записи описан ниже	✔	✔	✔	✔
202	Накопление энергии A+ по событию		флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)	Возврат для каждого значения ретроспективы: дата + число запрашиваемых энергий по маске. Формат: запись со статусом.	✔			
203	Накопление энергии A- по событию								✔			
204	Накопление энергии R+ по событию								✔			
205	Накопление энергии R- по событию								✔			
206	Полный журнал событий (глубина в секундах)		m_1 - группа оперативные m_2 - группа расчетные m_3 - группа сервисные		все группы	смещение от текущего времени в секундах, позже которого записи не нужны	смещение от текущего времени в секундах, раньше которого записи не нужны	Формат записи описан ниже		✔		
207	Журнал по номеру (глубина в секундах)		Указывается номер журнала. Номер определяется по коду события					Формат записи описан ниже		✔		
208	Накопление энергии A+ по событию	TOABC:all	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более позднего расчетного периода (месяца)	номер более раннего расчетного периода (месяца)	Формат: запись со статусом.			✔	✔
209	Накопление энергии A- по событию										✔	✔
210	Накопление энергии R+ по событию										✔	✔
211	Накопление энергии R- по событию										✔	✔
212	Полный журнал		Величина счетчика			номер самой свежей записи	номер самой старой записи	Формат записи описан ниже				
213	Интервальный профиль 1	TO:all, all25	—	—	—	номер более позднего интервала	номер более раннего интервала	Интервал значений: -214748.3648 .. 214748.3647 передается в 0,0001 Формат: запись со статусом.				✔
214	Интервальный профиль 2											
215	Интервальный профиль 3											
216	Интервальный профиль 4											

Код	Наименование	Параметры/ модификатор	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
217	Интервальный профиль 5											
218	Интервальный профиль 6											
219	Интервальный профиль 7											
220	Интервальный профиль 8											
221	Интервальный профиль 9											
222	Интервальный профиль 10											
223	Интервальный профиль 11											
224	Интервальный профиль 12											
225	Интервальный профиль 13											
226	Интервальный профиль 14											
227	Интервальный профиль 15											
228	Интервальный профиль 16											
229	Интервальный профиль 17											
230	Интервальный профиль 18											
231	Интервальный профиль 19											
232	Интервальный профиль 20											
233	Интервальный профиль 21											
234	Интервальный профиль 22											
235	Интервальный профиль 23											
236	Интервальный профиль 24											
237	Расширенный журнал событий											
238	Накопление энергии A+ на начало суток (фактические записи)	TOABC:all	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более поздней записи	номер более ранней записи	Формат: запись со статусом.				
239	Накопление энергии A- на начало суток (фактические записи)											
240	Накопление энергии R+ на начало суток (фактические записи)											
241	Накопление энергии R- на начало суток (фактические записи)											

Код	Наименование	Параметры/ модификатор	Битовая маска			Ретроспектива		Значения	Поддержка в устройствах			
			m_1-m_i	m_0	0	от	до		CE208-S7	CE826	CE308	CE318
242	Накопление энергии A+ на начало расчетного периода (месяца) (фактические записи)	TOABC:all	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более поздней записи	номер более ранней записи	Формат: запись со статусом.				
243	Накопление энергии A- на начало расчетного периода (месяца) (фактические записи)											
244	Накопление энергии R+ на начало расчетного периода (месяца) (фактические записи)											
245	Накопление энергии R- на начало расчетного периода (месяца) (фактические записи)											
246	Накопление энергии A+ на начало года (фактические записи)	TOABC:all	флаги тарифов	сумма по задействованным тарифам	общая энергия	номер более поздней записи	номер более ранней записи	Формат: запись со статусом.				
247	Накопление энергии A- на начало года (фактические записи)											
248	Накопление энергии R+ на начало года (фактические записи)											
249	Накопление энергии R- на начало года (фактические записи)											
250	Максимум мощности A+ за расчетный период (месяц) с датами (фактические записи)		m_1 - утренний MAX; m_2 - вечерний MAX; m_3 - дневной MAX	не используется (0)	абсолютный MAX	номер более поздней записи	номер более ранней записи	Возврат для каждого значения ретроспективы: (дата + значение мощности) для каждой маски. Формат: запись со статусом.				

Формат записи со статусом

Формат с использованием динамического размера полей.

Биты	Название	Описание
0-2	status	Статус отсчета. Таблица значений указана ниже
3-	value	Значение

Статусы отсчетов.

Значение	Название	Описание
0	ok	Данные достоверны
1	nodata	Данные отсутствуют
2	bad	Данные с признаком недостоверности
3	over	Переполнение
4	finish	Данных больше нет.
5	error	Ошибка доступа к данным. Данных больше нет.
6	wrong	Данные с ошибкой
7	reserved	Не используется

Если при разборе ответа встретился статус finish, то значит у отсчета, который должен был быть здесь и у оставшихся отсчетов (если они должны были быть) статус nodata.

Событие общего журнала.

Формат:

Формат	Имя	Описание
dff	code	Код события. Коды
dff	time	Время события
	data	Дополнительные параметры, размер и наличие определяются кодом события.

Концом списка служит код события 0, с этим кодом поля time и data не передаются.

Событие отдельного журнала.

Формат:

Формат	Имя	Описание
dff	time	Время события
	data	Дополнительные параметры, размер и наличие определяются кодом события. Если есть несколько дополнительных данных, то они упаковываются в один блок данных в порядке, указанном в таблице. Знаковые числа представляются в дополнительном коде.

Концом списка служит значение времени 0. В записи с временем 0 поле data не передается.

Коды и данные событий.

Код	Размер дополнительных данных, бит	Дополнительные данные	Записей в счетчике	Записей в сумматоре	Записей в трехфазнике	Записей в СЕ318	Описание
0							Событие отсутствует. С кодом не передается вообще никаких данных.
1			30		30	30	Удачная самодиагностика
2			2				Переход на зимнее время
3			2				Переход на летнее время
4			30				Синхронизация встроенных часов
5	3	ID нового канала обмена	30		5	5	перепрошивка счетчика по интерфейсу
6	32+2	старое время + №_пароля	30	20	30	30	запись времени, даты; старые и новые показания.
7	1	№ пароля	4		2	5	изменение поправки суточного хода часов
8	1	№ пароля	2				включение разрешения перехода зима\лето
9	1	№ пароля	2				отключение разрешения перехода зима\лето
10	1	№ пароля	2				изменение дат и времени перехода зима\лето\зима
11	1	№ пароля	20	30			изменение конфигурации
12	1	№ пароля	2	10	5	5	полная очистка EEPROM
13	1	№ пароля	2		5	5	обнуление тарифных накопителей
14	1	№ пароля	2		5	5	обнуление накоплений за интервалы
15	1	№ пароля	2		5	5	сброс паролей
16	1	№ пароля	2				сброс счетчика времени отсутствия питания
17	1	№ пароля	2				сброс счетчика времени возд. магнитом

Код	Размер дополнительных данных, бит	Дополнительные данные	Записей в счетчике	Записей в сумматоре	Записей в трехфазнике	Записей в СЕ318	Описание
18	1	№ пароля	2				сброс счетчика времени пониж. питания
19	1	№ пароля	2				сброс счетчика времени повыш. питания
20	1	№ пароля	2				Сброс счетчика времени отклонения частоты сети за порог
21	1	№ пароля	2				сброс счетчика времени превышения тока по нейтрали
22	1	№ пароля	2				сброс счетчика времени сверхлимитной мощности
23	1	№ пароля					изменение калибровки линейного канала
24	1	№ пароля					изменение калибровки канала по нейтрали
25	1	№ пароля			2	5	изменение разрядности данных на ЖКИ
26	1	№ пароля					изменение способа тарификации
27	1	№ пароля			4	5	изменение тарифных расписаний
28	1		10		10	10	смена актуальной группы сезонных расписаний
29	1	№ пароля	2				изменение профиля контроля мощности
30	1	№ пароля	2				разрешение контроля мощности
31	1	№ пароля	2				изменение способа контроля мощности
32	1	№ пароля	2				изменение расписаний зон максимумов
33	1	№ пароля	5				изменение лимитов мощности
34	1	№ пароля	5				изменение лимитов потребления
35	1	№ пароля	2				изменение нижнего порога напряжения
36	1	№ пароля	2				изменение верхнего порога напряжения
37	1	№ пароля	2				Изменение порога частоты сети
38	1	№ пароля	2				изменение порога дифференциального тока или тока по нейтрали
39	1	№ пароля	2		2	2	Изменение порога малого потребления
40	1	№ пароля	10		10	10	Пополнение оплаты энергии
41	1	№ пароля	2				разрешение контроля лимита энергии
42	1	№ пароля	2				изменение нормального состояния реле
43	1	№ пароля	2				изменение настроек реле нагрузки
44	1	№ пароля	2				изменение настроек реле сигнализации
45	1	№ пароля	2				перепрограммирование условий изменения состояния реле нагрузки
46	8	код ошибки					Неудачная самодиагностика
47			5				возврат реле нагрузки в норму кнопкой
48			5				возврат реле сигнализации в норму кнопкой
49	1	№ пароля					изменение настроек звукового сигнала
50	1	№ пароля	2				перепрограммирование условий изменения состояния реле сигнализации
51	1	№ пароля					изменение условий срабатывания звукового сигнала
52	1	№ пароля	2				изменение настроек сигнализации по интерфейсу
53	1	№ пароля	2				изменение условий сигнализации по интерфейсу
54	1	№ пароля	10				изменение настроек оптопорта
55	1	№ пароля	5				изменение настроек оперативного канала
56	1	№ пароля					изменение настроек режимов индикации
57	1	№ пароля					изменение настроек групп индикации
58	8	код ошибки	10		5	10	Неудачная самодиагностика встроенных часов
59	8	код ошибки	10		10	10	Нештатные автостарты счетчика
60			10		10	30	пропало внешнее питание

Код	Размер дополнительных данных, бит	Дополнительные данные	Записей в счетчике	Записей в сумматоре	Записей в трехфазнике	Записей в CE318	Описание
61	32	продолжительность отсутствия питания, сек	10		10	30	появилось внешнее питание
62			10				начало провала напряжения
63	32	продолжительность провала напряжения, сек	10				окончание провала напряжения
64			10				начало превышения лимита напряжения
65	32	продолжительность превышения лимита, сек	10				окончание превышения лимита напряжения
66			10				начало выхода частоты сети за заданный порог
67	32	продолжительность выхода частоты за заданный порог, сек	10				окончание выхода частоты сети за заданный порог
68			10		10	10	начало превышения лимитов мощности
69	32	продолжительность превышения лимитов мощности, сек	10		10	10	окончание превышения лимитов мощности
70			5		5	5	превышение лимита энергии 1
71			5		5	5	превышение лимита энергии 2
72			5		5	5	превышение лимита энергии 3
73			10		5	10	блокировка по неверному паролю
74			10	20	5	10	обращение по неверному паролю
75			10		5	10	Исчерпание суточного лимита работы от батареи
76			10		5	10	начало воздействия магнитом
77	32	продолжительность воздействия магнитом, сек	10		5	10	окончание воздействия магнитом
78			10		5	10	нарушение электронной пломбы клеммной крышки, вскрытие
79	32	продолжительность вскрытия пломбы клеммной крышки	10		5	10	восстановление электронной пломбы клеммной крышки
80			10		5	10	нарушение электронной пломбы кожуха
81	32	продолжительность нарушения электронной пломбы кожуха, сек	10		5	10	восстановление электронной пломбы кожуха
82			10				начало превышения порога дифтока по нейтрали
83	32	продолжительность превышения порога, сек	10				окончание превышения порога дифтока по нейтрали
84			5		5	5	превышение лимита рассинхронизации времени
85			15	20	15	15	критическое расхождение времени
86			15				изменение состояния реле нагрузки
87			15				изменение состояния реле сигнализации
88			10				Начало нарушения схемы электроустановки потребителя
89	32	продолжительность нарушения, сек	10				Окончание нарушения схемы электроустановки потребителя
90			2		5		перегрев счетчика, начало
91	32	продолжительность перегрева, сек			5		перегрев счетчика, окончание
92	8	код ошибки	5		5	5	Неудачная самодиагностика памяти
93			2				Принудительное включение реле нагрузки
94			5	10	5	5	Низкий ресурс батареи
95			5		5	5	восстановление рабочего напряжения батареи
96			10		10	10	Низкое потребление
97			2		5	5	Сброс признака низкого потребления
98	2	Номер канала		20			Контроль подсоединённой измерительной цепи: кз (начало)

Код	Размер дополнительных данных, бит	Дополнительные данные	Записей в счетчике	Записей в сумматоре	Записей в трехфазнике	Записей в CE318	Описание
99	2	Номер канала		20			Контроль подсоединённой измерительной цепи: кз (окончание)
100	2	Номер канала		20			Контроль подсоединённой измерительной цепи: обрыв (начало)
101	2	Номер канала		20			Контроль подсоединённой измерительной цепи: обрыв (окончание)
102	2	Номер канала		20			Обратный поток (начало)
103	2	Номер канала		20			Обратный поток (окончание)
104	2	Номер канала		20			Сигнализация 1 (начало)
105	2	Номер канала		20			Сигнализация 1 (окончание)
106	2	Номер канала		20			Сигнализация 2 (начало)
107	2	Номер канала		20			Сигнализация 2 (окончание)
108	1	Номер измененного пароля		20			Смена пароля в сумматоре
109	8			30			Неудачная самодиагностика (Ошибки и сбои сумматора)
110	3	Код сброса		20			Сброс сумматора: 0-Power(норма), 1-MCLR, 2-BOR, 3-WDTTO, 4-WDTWU 5-WU, 6-LVD, 7-RI
111	2	Номер канала		20			Начало воздействия магнитом (сумматор)
112	2	Номер канала		20			Конец воздействия магнитом (сумматор)
113	1	№ пароля	5				изменение настроек индикации
114	8	№ канала,пароля	5				изменение калибровки
115	1	№ пароля	10				изменение параметров тарификации
116	8	код ошибки	10		5	5	Неудачная самодиагностика измерительного блока
117	8	код ошибки	5		5	5	Неудачная самодиагностика вычислительного блока
118	8	код ошибки	5		5	5	Неудачная самодиагностика блока питания
119	8	код ошибки	5		5	5	Неудачная самодиагностика дисплея
120	8	код ошибки	5		5	5	Неудачная самодиагностика радио
121			10				превышение верхнего лимита тока, начало
122	32	продолжительность, сек	10				превышение верхнего лимита тока, окончание
123			2				снижение тока ниже нижнего лимита
127							Ошибка. Дальше данных нет.
128							Превышение % от лимита мощности (только для сигнализации по интерфейсу)
129							Превышение лимита прогнозируемой мощности (только для сигнализации по интерфейсу)
130							Превышение % от лимита прогнозируемой мощности (только для сигнализации по интерфейсу)
131							Превышение % от лимита энергии 1 (только для сигнализации по интерфейсу)
132							Зона контроля максимума мощности (только для сигнализации по интерфейсу)
133							Существенное оперативное событие (только для сигнализации по интерфейсу)
134					5	5	Пропадание сетевого напряжения в фазе А. Начало.
135	32	продолжительность, сек			5	5	Пропадание сетевого напряжения в фазе А.Окончание.
136					5	5	Пропадание сетевого напряжения в фазе В. Начало.
137	32	продолжительность, сек			5	5	Пропадание сетевого напряжения в фазе В.Окончание.

Код	Размер дополнительных данных, бит	Дополнительные данные	Записей в счетчике	Записей в сумматоре	Записей в трехфазнике	Записей в СЕ318	Описание
138					5	5	Пропадание сетевого напряжения в фазе С. Начало.
139	32	продолжительность, сек			5	5	Пропадание сетевого напряжения в фазе С.Окончание.
140					5	5	Провал напряжения фазы А. Начало.
141	32+8	продолжительность(сек) + % глубины провала			5	5	Провал напряжения фазы А. Окончание.
142					5	5	Провал напряжения фазы В. Начало.
143	32+8	продолжительность(сек) + % глубины провала			5	5	Провал напряжения фазы В. Окончание.
144					5	5	Провал напряжения фазы С. Начало.
145	32+8	продолжительность(сек) + % глубины провала			5	5	Провал напряжения фазы С. Окончание.
146					5	5	Перенапряжение в фазе А. Начало.
147	32+8	продолжительность(сек) + % перенапряжения			5	5	Перенапряжение в фазе А. Окончание.
148					5	5	Перенапряжение в фазе В. Начало.
149	32+8	продолжительность(сек) + % перенапряжения			5	5	Перенапряжение в фазе В. Окончание.
150					5	5	Перенапряжение в фазе С. Начало.
151	32+8	продолжительность(сек) + % перенапряжения			5	5	Перенапряжение в фазе С. Окончание.
152					5	5	Превышение тока в фазе А. Начало.
153	32+8	продолжительность(сек) + % превышения			5	5	Превышение тока в фазе А. Окончание.
154					5	5	Превышение тока в фазе В. Начало.
155	32+8	продолжительность(сек) + % превышения			5	5	Превышение тока в фазе В. Окончание.
156					5	5	Превышение тока в фазе С. Начало.
157	32+8	продолжительность(сек) + % превышения			5	5	Превышение тока в фазе С. Окончание.
158					5	5	Суммарный ток ниже порога. Начало.
159	32	продолжительность(сек)			5	5	Суммарный ток ниже порога. Окончание.
160					5	5	Выход частоты в фазе А за установленный порог. Начало.
161	32+8	продолжительность(сек) + % превышения (знаковое)			5	5	Выход частоты в фазе А за установленный порог. Окончание.
162					5	5	Выход частоты в фазе В за установленный порог. Начало.
163	32+8	продолжительность(сек) + % превышения (знаковое)			5	5	Выход частоты в фазе В за установленный порог. Окончание.
164					5	5	Выход частоты в фазе С за установленный порог. Начало.
165	32+8	продолжительность(сек) + % превышения (знаковое)			5	5	Выход частоты в фазе С за установленный порог. Окончание.
166					5	5	Нарушение порядка чередования фаз. Начало.
167	32	продолжительность, сек			5	5	Нарушение порядка чередования фаз. Окончание.
168							
169					5	5	Воздействие радиополем. Начало.
170	32	продолжительность, сек			5	5	Воздействие радиополем. Окончание.
171							
172							
173	8	Признак			4	4	Переход на зимнее/летнее время
174	2+6	№_пароля + признак			2	2	Изменение режима или дат перехода зима/лето

Код	Размер дополнительных данных, бит	Дополнительные данные	Записей в счетчике	Записей в сумматоре	Записей в трехфазнике	Записей в СЕ318	Описание
175	8	Величина коррекции (знаковое число до ±29)			30	30	Синхронизация встроенных часов
176	2+6	№_пароля + номер фазы			10	10	Изменение метрологии
177	2+6	№_пароля + признак			4	4	Изменение конфигурации профиля
178	2+6	№_пароля + признак			4	4	Изменение способа тарификации
179	2+6	№_пароля + признак			5	5	Разрешение и изменение настроек контроля мощности
180	2+6	№_пароля + признак			10	10	Изменение уровней контроля сети
181	2+6	№ пароля + признак			5	5	Разрешение и изменение контроля потребления
182	2+6	№_пароля + признак			4	4	Изменение настроек и условий реле нагрузки
183	2+6	№_пароля + признак			4	4	Изменение настроек и условий реле сигнализации
184	2+6	№_пароля + признак			4	4	Изменение настроек и условий сигнализации по интерфейсу
185	2+6	№_пароля + признак			4	4	изменение настроек индикации
186	2+6	№_пароля + признак			4	4	изменение настроек и условий звукового сигнала
187	8	вкл./выкл, способ			5	5	Изменение состояния реле нагрузки
188	8	вкл./выкл, способ			5	5	Изменение состояния реле сигнализации
189	2+16+16	№_пароля + старый + новый коэффициент				5	Изменение коэффициента трансформации тока
190	2+16+16	№_пароля + старый + новый коэффициент				5	Изменение коэффициента трансформации напряжения
191						5	Воздействие переменным магнитным полем. Начало.
192	32	продолжительность, сек				5	Воздействие переменным магнитным полем. Окончание.
193						5	Несоответствие расчетного и фактического тока нейтрального канала. Начало.
194	32	продолжительность, сек				5	Несоответствие расчетного и фактического тока нейтрального канала. Окончание.
195	8	признак				5	Выход за порог 1 температуры внутри счетчика. Начало.
196	32+8	продолжительность, сек + признак				5	Выход за порог 1 температуры внутри счетчика. Окончание.
197	8	признак				5	Выход за порог 2 температуры внутри счетчика. Начало.
198	32+8	продолжительность, сек + признак				5	Выход за порог 2 температуры внутри счетчика. Окончание.
199							Наличие тока при отсутствии напряжения. Начало.
200	32	продолжительность, сек					Наличие тока при отсутствии напряжения. Окончание.
201	32+8	продолжительность, сек + значение %					Провалы напряжения по ГОСТ 32144-2013
202	32+8	продолжительность, сек + значение %					Перенапряжения ГОСТ 32144-2013
203	32+8	продолжительность, сек + значение %					Перерывы электроснабжения ГОСТ 32144-2013
204	8	Признак					Анализ качества электроэнергии ГОСТ 32144-2013
205						5	Вход 1 внешних событий. Начало
206						5	Вход 1 внешних событий. Окончание
207						5	Вход 2 внешних событий. Начало
208						5	Вход 2 внешних событий. Окончание
209	8				5		Изменение настройки работы вкл/выкл УНО

Код	Размер дополнительных данных, бит	Дополнительные данные	Записей в счетчике	Записей в сумматоре	Записей в трехфазнике	Записей в СЕ318	Описание
210					20		Нарушение связи по GSM. Начало
211	32+8	продолжительность, сек + значение причина			20		Нарушение связи по GSM. Окончание
212	1	№ пароля	2				Сброс счетчиков времени всех нарушений (вместо 16-22)
213	32+8	Длительность, состояние фазы A, B, C					Изменение состояния сети

Коды ошибок и сбоев сумматора

код	Описание ошибки
0	Общего характера
1	чтения EEPROM
2	записи EEPROM
3	обнуления EEPROM
4	записи EEPROM в область журнала, настроек
5	по питанию EEPROM
6	сохранения профиля по каналу 1
7	сохранения профиля по каналу 2
8	сохранения профиля по каналу 3
9	сохранения профиля по каналу 4
10	сохранения текущих данных

GET_OPTION, SET_OPTION, GET_OPTION1

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
1	Текущее время/дата		0..4294967295 (секунды от 00:00:00 1 января 2012 г.)	✔	✔	✔	✔
2	Поправка времени		-12.7..12.7	✔	✔	✔	✔
3	Код режима перехода на зимнее/летнее время		0 - выключен 1 - по дате/времени 2 - автоматический	✔		✔	✔
4	Дата/время перехода на летнее время		dd.MM/HH	✔		✔	✔
5	Дата/время перехода на зимнее время		dd.MM/HH	✔		✔	✔
6	Критическое расхождение времени		1..60	✔	✔	✔	✔
7	Допустимая суммарная рассинхронизация времени		0..9999	✔		✔	✔
8	Настройки контроля часов	0-1	Код режима учета суммарной рассинхронизации времени: 0 - абсолютная за месяц 1 - арифметическая за месяц 2 - абсолютная за год 3 - арифметическая за год	✔		✔	✔
		2	Код режима ручной синхронизации времени: 0 - синхронизация отключена 1 - синхронизация включена	✔		✔	✔
		3	Код режима автоматической синхронизации времени: 0 - синхронизация отключена 1 - синхронизация включена	✔		✔	✔
		4-5	Код режима мониторинга и корректировки времени: 0 - мониторинг отключен 1 - мониторинг включен 2 - корректировка разрешена;	✔		✔	✔
9	Настройка групп существенных событий		127 событий по 2 бита(0 - нет группы, 1-3 - номер группы)	✔			✔
10	Режимы тарификации для 4 видов энергии (A+;A-;R+;R-)	0	тарификация по событиям для A+;	✔		✔	✔
		1	внешняя тарификация для A+	✔		✔	✔
		2	тарификация по временным зонам для A+	✔		✔	✔
		3	тарификация по событиям для A-	✔		✔	✔

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
		4	внешняя тарификация для A-	✔		✔	✔
		5	тарификация по временным зонам для A-	✔		✔	✔
		6	тарификация по событиям для R+			✔	✔
		7	внешняя тарификация для R+			✔	✔
		8	тарификация по временным зонам для R+			✔	✔
		9	тарификация по событиям для R-			✔	✔
		10	внешняя тарификация для R-			✔	✔
		11	тарификация по временным зонам для R-			✔	✔
11-42	Суточные графики (ТР)		32 графика с 48 точками перехода	✔		✔	✔
43-66	Недельные программы с датами начала сезона и признаками группы (ТР)		Формат недельной программы описан ниже.	✔		✔	✔
67	Особые даты без указания года (1-16)		dd.MM + номер графика	✔		✔	✔
68	Особые даты с указанием года (1-48)		dd.MM.yy + номер графика	✔		✔	✔
69	Особые даты с указанием года (49-96)		dd.MM.yy + номер графика	✔		✔	✔
70	Переход к следующей группе сезонов		dd.MM + флаг разрешения + номер группы: 0 - группа 1 1 - группа 2	✔		✔	✔
71	День конца расчетного периода		dd	✔		✔	✔
72-83	Расписания контроля мощности		12 расписаний dd.MM + 4 номера получасовых отметок для утренних и вечерних зон	✔			
84	Настройки контроля лимитов активной мощности	0-1	Код режима контроля: 0 - без ограничения времени 1 - по назначенному тарифу 2 - по расписанию	✔		✔	✔
		2-4	Код интервала интегрирования: 0 - 1 минута 1 - 3 минуты 2 - 5 минут 3 - 10 минут 4 - 15 минут 5 - 30 минут 6 - 60 минут	✔		✔	✔
		5-10	Процент достижения лимитов мощности: 50..100	✔		✔	✔
		11-13	Номер тарифа: 1..8	✔		✔	✔
		14	контроль лимитов мощности включен/отключен	✔		✔	✔
85-96	Лимиты активной мощности утренние		0..65.5350 (трехфазник 0..16777.215)	✔		✔	✔
97-108	Лимиты активной мощности вечерние		0..65.5350 (трехфазник 0..16777.215)	✔		✔	✔
109	Настройки контроля лимитов энергии	0-3	Код режима контроля достижения лимитов энергии: 0 - по предоплате в деньгах 1 - по предоплате в кВт/ч 2 - по общей энергии 3 - по тарифу 1 4 - по тарифу 2 5 - по тарифу 3 6 - по тарифу 4 7 - по тарифу 5 8 - по тарифу 6 9 - по тарифу 7 10 - по тарифу 8	✔		✔	✔
		4-9	Процент достижения лимита энергии 1: 50..100	✔		✔	✔
		10	Контроль лимитов энергии включен/выключен	✔		✔	✔
110-117	Стоимость энергии по тарифам		0..999999.99	✔		✔	✔
118	Стоимость энергии по умолчанию		0..999999.99	✔		✔	✔
119	Лимит энергии 1 (социальный)		0..99999999	✔		✔	✔
120	Лимит энергии 2 (кредит)			✔		✔	✔
121	Лимит энергии 3 (предоплата)			✔		✔	✔
122	Лимит максимума напряжения		50.00..327.67	✔		✔	
123	Лимит минимума напряжения			✔		✔	

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
124	Гистерезис контроля напряжения		1..30	✔		✔	✔
125	Настройки реле нагрузки	0	Нормальные состояния реле: 0/1	✔		✔	✔
		1-2	Коды способов управления возвратом в нормальное состояние для реле: 0 - автоматически без кнопки 1 - автоматически с кнопкой 2 - по внешней команде без кнопки 3 - по внешней команде с кнопкой.	✔		✔	✔
		3-14	Пауза до повторной проверки реле 1..3600	✔		✔	✔
126	Настройки реле сигнализации			✔		✔	✔
127	Длительность импульса реле сигнализации		1..255	✔		✔	✔
128	Настройки звукового сигнала	0	Разрешение отключения звукового сигнала кнопкой: 0/1	✔		✔	✔
		1-5	Код длительности сигнала: 0 - до сброса кнопкой 1-60 - интервал в минутах 61 - до конца суток 62 - до конца месяца	✔		✔	✔
129	Порог температуры внутри счетчика (°C)		70..130	✔		✔	
130	Настройки сигнализации по интерфейсу	0-7	Адрес принимающего устройства при сигнализации по интерфейсу: 1..255	✔		✔	✔
		8	Необходимость подтверждения получения при сигнализации по интерфейсу: 0/1	✔		✔	✔
		9-14	Количество повторов сигализации по интерфейсу: 0..60	✔		✔	✔
		14-19	Период повторов сигнализации по интерфейсу (в 30 мин): 0..60	✔		✔	✔
131	Настройки индикации для энергии		Флаги индикации:	✔		✔	✔
		0	- A+	✔		✔	✔
		1	- A-	✔		✔	✔
		2	- R+	✔		✔	✔
		3	- R-	✔		✔	✔
		4	- сумма по задействованным тарифам	✔		✔	✔
		5	- пофазные значения			✔	
		6	0 - стандартная индикация в группе_0 1 - альтернативная индикация в группе_0				
		7	0 - есть индикация общих накопителей 1 - нет индикации общих накопителей при включенной тарификации				
		8	0 - есть индикация тарифных накопителей 1 - нет индикации тарифных накопителей (только тарифная сумма)				
		9	0 - вывод на индикацию только задействованных тарифных накопителей 1 - вывод на индикацию всех тарифных накопителей				
		10	0 - вывод на индикацию только задействованных тарифных накопителей 1 - вывод на индикацию не нулевых тарифных накопителей				
132	Группы индикации		64 режима индикации (описаны ниже) по 8 бит:	✔		✔	✔
		0	показывать в группе 0	✔		✔	✔
		1	показывать в группе -1	✔		✔	✔
		2	показывать в группе 1	✔		✔	✔
		3	показывать в группе 2-8	✔		✔	✔
		4-7	показывать в группе под номером 2-8	✔		✔	✔
133	Длительность пауз при автоматической индикации данных		1..60	✔		✔	✔
134	Длительность пауз при автоматической индикации даты/времени			✔		✔	✔
135	Время работы ЖКИ от батареи (с)		1..240	✔		✔	✔

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
136	Настройки глубин просмотра	0-5	Глубина просмотра показаний по суткам: 0..49	✔		✔	✔
		6-11	Глубина просмотра показаний по расчетным периодам (месяцам): 0..39	✔		✔	✔
		12-15	Глубина просмотра показаний по годам: 0..9	✔		✔	✔
		16-19	Глубина просмотра максимумов:0..25“	✔		✔	✔
137	Флаг способа учета дифтока в тарифы T7/T8 или счет энергии по макс. каналу	0	0 - учет превышения N-канала в T8 1 - учет энергии по максимальному каналу	✔		✔	
		1	0 - учет превышения L-канала в T7 1 - учет энергии по максимальному каналу	✔		✔	
138	Порог контроля разности токов (%)		2..16	✔		✔	
139	Порог контроля частоты сети (%)		5..16	✔		✔	✔
140	Период контроля малого потребления (в сутках)		1..128	✔		✔	✔
141	Порог малого потребления (кВт×ч)		1..1024	✔		✔	✔
142	Разрядность данных (число десятичных разрядов)		0..4	✔	.	✔	✔
143	Код интервала срезов энергии, параметров сети	0-2	0 - 1 минута 1 - 3 минуты 2 - 5 минут 3 - 10 минут 4 - 15 минут 5 - 30 минут 6 - 60 минут	✔		✔	✔
144	Учет срезов по параметрам сети		0 - учет срезов по активной и реактивной энергиям 1 - учет по активной энергии и параметрам сети	✔			
145	Код активного канала обмена		1 - PLC 2 - Radio 3 - PLC/Radio	✔			
146	Настройки оперативного канала		Код скорости обмена: 0 - 2400 1 - 4800 2 - 9600 3 - 14400 4 - 19200 5 - 38400 6 - 56000 7 - 57600	✔			
			Таймаут (в 10 мс): 1..2000	✔			
			Количество перезапросов: 0..60	✔			
147	Настройки оптопорта			✔			
148	Пароль на чтение		8 разрядов (цифры, заглавные и строчные буквы)	✔		✔	✔
149	Пароль 1 на запись			✔		✔	✔
150	Пароль 2 на запись			✔		✔	✔
151	Код режима блокировки по неверному паролю		0 - блокировка запрещена 1 - блокировка разрешена только по паролю 1 на запись 2 - блокировка разрешена только по паролю 2 на запись 3 - блокировка разрешена по обоим паролям на запись	✔		✔	✔
152	Действия по ограничению: лимит мощности		Формат описан ниже.	✔		✔	✔
153	Действия по ограничению: % лимита мощности			✔		✔	✔
154	Действия по ограничению: лимит прогнозируемой мощности			✔		✔	✔
155	Действия по ограничению: % лимита прогнозируемой мощности			✔		✔	✔
156	Действия по ограничению: верхний предел напряжения			✔		✔	✔
157	Действия по ограничению: нижний предел напряжения			✔		✔	✔
158	Действия по ограничению: лимит энергии 1			✔		✔	✔
159	Действия по ограничению: лимит энергии 2			✔		✔	✔
160	Действия по ограничению: лимит энергии 3			✔		✔	✔

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
161	Действия по ограничению: % лимита энергии 1			✔		✔	✔
162	Действия по ограничению: установленные пределы частоты сети			✔		✔	✔
163	Действия по событию: срабатывание электронной пломбы - вскрытие крышки клеммной колодки			✔		✔	✔
164	Действия по событию: срабатывание электронной пломбы - вскрытие корпуса			✔		✔	✔
165	Действия по событию: воздействие магнитом			✔		✔	✔
166	Действия по событию: превышение тока нейтрали			✔		✔	✔
167	Действия по событию: нарушение в электроустановке потребителя			✔			
168	Действия по событию: неправильный пароль			✔		✔	✔
169	Действия по событию: блокировка по неправильному паролю			✔		✔	✔
170	Действия по событию: лимит синхронизации времени			✔		✔	✔
171	Действия по событию: критическое расхождение времени			✔		✔	✔
172	Действия по событию: существенное событие (оперативное)			✔		✔	✔
173	Действия по событию: перегрев счетчика			✔		✔	
174	Действия по событию: низкое потребление длительное время			✔		✔	✔
175	Действия по событию: зона контроля максимума мощности			✔		✔	✔
176	Адрес абонента (№ квартиры)		128 символов (ASCII по 8 бит)	✔		✔	✔
177	Абонентский номер		16 разрядов (цифр)	✔		✔	✔
178	Текст сообщения для абонента		128 символов (ASCII по 8 бит)	✔		✔	✔
179	Тарифный план		4 символа (ASCII по 8 бит (буква + 3 цифры))	✔		✔	✔
180	Настройка приоритета тарифа 1		1..10	✔		✔	✔
181	Настройка приоритета тарифа 2		1..10	✔		✔	✔
182	Настройка приоритета тарифа 3		1..10	✔		✔	✔
183	Настройка приоритета тарифа 4		1..10	✔		✔	✔
184	Настройка приоритета тарифа 5		1..10	✔		✔	✔
185	Настройка приоритета тарифа 6		1..10	✔		✔	✔
186	Настройка приоритета тарифа 7		1..10	✔		✔	✔
187	Настройка приоритета тарифа 8		1..10	✔		✔	✔
188	Настройка приоритетов тарифной группы 1		1..10	✔		✔	✔
189	Настройка приоритетов тарифной группы 2		1..10	✔		✔	✔
190	Код режима использования телеметрического выхода		0 - A линейный канал	✔		✔	✔ 1*
			1 - A нейтральный канал				
			2 - R линейный канал				
			3 - R нейтральный канал				
			4 - часы				✔
			5 - реле сигнализации				
			6 - суммарно трехфазник				✔
			7 - фаза_A трехфазник				✔
			8 - фаза_B трехфазник				✔
			9 - фаза_C трехфазник				✔
			10 - максимальный канал				
			11 - суммарно трехфазник реактивная				
			12 - фаза_A трехфазник реактивная				
			13 - фаза_B трехфазник реактивная				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
			14 - фаза_C трехфазник реактивная				
			15 - отключено				
			16 - линейный канал				✔
			17 - нейтральный канал				✔
191	Температурный коэфф. опорного напряжения (lin)		0..65535	✔			✔
192	Калибровочная PL-константа (lin)		0..4294967295	✔			✔
193	Конфигурация счетного канала (lin)		0..65535	✔			✔
194	Коэффициент усиления L-канала (внутри IDT) (lin)		0..65535	✔			✔
195	Коэффициент фазового угла (lin)		0..65535	✔			✔
196	Startup порог для активной мощности (lin)		0..65535	✔			✔
197	Порог отсечки для активной мощности (lin)		0..65535	✔			✔
198	Startup порог для реактивной мощности (lin)		0..65535	✔			✔
199	Порог отсечки для реактивной мощности (lin)		0..65535	✔			✔
200	Коэффициент усиления для rms напряжения (lin)		0..65535	✔			✔
201	Коэффициент усиления для rms тока (lin)		0..65535	✔			✔
202	Смещение для тока Irms (lin)		0..65535	✔			✔
203	Смещение для активной мощности (lin)		0..65535	✔			✔
204	Смещение для реактивной мощности (lin)		0..65535	✔			✔
205	Температурный коэфф. опорного напряжения (neutral)		0..65535	✔			
206	Калибровочная PL-константа (neutral)		0..4294967295	✔			
207	Конфигурация счетного канала (neutral)		0..65535	✔			
208	Коэффициент усиления L-канала (внутри IDT) (neutral)		0..65535	✔			
209	Коэффициент фазового угла (neutral)		0..65535	✔			
210	Startup порог для активной мощности (neutral)		0..65535	✔			
211	Порог отсечки для активной мощности (neutral)		0..65535	✔			
212	Startup порог для реактивной мощности (neutral)		0..65535	✔			
213	Порог отсечки для реактивной мощности (neutral)		0..65535	✔			
214	Коэффициент усиления для rms напряжения (neutral)		0..65535	✔			
215	Коэффициент усиления для rms тока (neutral)		0..65535	✔			
216	Смещение для тока Irms (neutral)		0..65535	✔			
217	Смещение для активной мощности (neutral)		0..65535	✔			
218	Смещение для реактивной мощности (neutral)		0..65535	✔			
219	Заводской номер		16 разрядов (десятичных цифр)	✔	✔	✔	✔
220	Коэффициент кратности		0 - кратность 1 1 - кратность 10 2 - кратность 100	✔		✔	✔
221 222 223 224	Идентификаторы подключаемых приборов учёта		16 разрядов (цифр)		✔		
225 226 227 228	Абонентские номера подключаемых приборов учёта		16 разрядов (цифр)		✔		
229 230 231 232	Вид энергоресурса		0 - вода холодная 1 - вода горячая 2 - газ 3 - электроэнергия		✔		
233 234 235 236	Типы подключаемых приборов учёта		0..255		✔		

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
237 238 239 240	Функции входов		0 - счетный 1 - обратный поток 2 - воздействие магнитом 3 - сигнализация 1 4 - сигнализация 2		✔		
241 242 243 244	Тип сигнального контакта		0 - нормально замкнут 1 - нормально разомкнут		✔		
245 246 247 248	Тип входа сумматора		0 - «сухой контакт» 1 - NAMUR1 2 - NAMUR2		✔		
249 250 251 252	Начальные значения в именованных единицах		0.0000..99999.9999		✔		
253 254 255 256	Коэффициенты пересчета импульсов в именованные единицы		0..65535		✔		
257 258 259 260	Период срезов накоплений		0 - 30 мин 1 - 60 мин		✔		
261 262 263 264	Активность канала		0 - отключен 1 - включен		✔		
265 266 267 268	День конца расчетного периода		0..31		✔		
269	Время ожидания в режиме приёма, (сек)		0..255		✔		
270	Количество окон для посылки данных		1..255		✔		
271	Глубина для посылки		1..10		✔		
272	Подсеть		0..255		✔		
273	Номер канала оперативного доступа		1..179		✔		
274							
275	Периодичность регистрации		Таблица значений приведена ниже		✔		
276	Таймаут подтверждения регистрации		Таблица значений приведена ниже		✔		
277	Периодичность выдачи данных		Таблица значений приведена ниже		✔		
278	Допустимое время регистрации		Таблица значений приведена ниже		✔		
279	Глубина выдачи информации (в периодах выдачи данных)		1..8		✔		
280	Состав передаваемых данных и сообщений	0	Массив 30-мин или 60-мин срезов за сутки		✔		
		1	Накопление на начало суток		✔		
		2	Накопление на начало месяца		✔		
		3	Массив 30-мин или 60-мин срезов накоплений энергоносителя за сутки		✔		
		4	Накопление энергоносителя на начало суток		✔		
		5	Накопление энергоносителя на начало месяца		✔		
		6	Критическое расхождение времени		✔		
		7	Низкое напряжение элемента питания		✔		
		8	Обращение по неверному паролю		✔		
		9	Ошибки и сбои, сброс		✔		
		10	Изменение настроек		✔		
		11	Корректировка времени		✔		
		12	Короткое замыкание линии		✔		

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
		13	Обрыв линии		✔		
		14	Обратный поток		✔		
		15	Воздействие магнитом		✔		
		16	Сигнализация 1		✔		
		17	Сигнализация 2"		✔		
281	Запрос SMP для периодической выдачи данных.		Запрос SMP.		✔		
282	Длительность суточного лимита работы от батареи, сек		60..1200	✔		✔	✔
283	Лимит максимума тока, мА		5000..128000	✔		✔	✔
284	Лимит минимума тока, мА		0,250..5000	✔		✔	✔
285	Гистерезис контроля лимитов тока, %		1..30	✔		✔	✔
286	Флаг вкл. подсветки всегда/по кнопке		0 - подсветка всегда 1 - подсветка по кнопке	✔		✔	✔
287	Флаг тарификации активной генерируемой/реактивной энергии		0 - тарификация акт. генерируемой энергии 1 - тарификация реактивных энергий	✔			
288	Выбор параметров сети для хранения в профиле		0 - напряжение, частота 1 - напряжение, ток 2 - ток, частота	✔			
289-304	Выбор параметров для хранения в профиле трехфазника в банке 0 - 15		Таблица значений приведена ниже			✔	
305-316	Лимиты активной мощности дневные		0..16777.215			✔	✔
317-328	Расписания контроля мощности для трех зон контроля		12 расписаний dd.MM + 6 номеров получасовых отметок для утренних, дневных и вечерних зон			✔	✔
329	Действия по ограничению: нарушение последовательности фаз		Формат описан ниже.			✔	✔
330	Действия по ограничению: обрыв фазы		Формат описан ниже.			✔	✔
331	Действия по ограничению: воздействие радиополем		Формат описан ниже.			✔	✔
332	Коэффициент трансформации тока (внешний)		1..10000			✔	✔
333	Группы индикации от 64 до 128		64 режима индикации (описаны ниже) по 7 бит:			✔	✔
		0	показывать в группе 0			✔	✔
		1	показывать в группе -1			✔	✔
		2	показывать в группе 1			✔	✔
		3	показывать в группе 2-8			✔	✔
		4-7	показывать в группе под номером 2-8			✔	✔
334	Исполнение счетчика	0	0 - с шунтом, 1 - с трансформатором тока, 2-255 - не определено			✔	
335	Коэффициент трансформации напряжения (внешний)		1..10000				✔
336	Режим использования коэффициентов трансформации		0 - учитывать коэффициенты при выводе параметров сети на ЖКИ 1 - не учитывать				
337	Действия по событию: вход 1 внешних событий		Формат описан ниже.				✔
338	Действия по событию: вход 2 внешних событий		Формат описан ниже.				✔
339	Настройка работы порогов температуры		два порога температуры внутри счетчика по 4 бита:				✔
		0-3	0 - порог отключен; 1 - фиксация по превышению порога; 2 - фиксация снижения ниже порога.				
340	Настройка длительности подсветки (по кнопке)	0-6	длительность 3 - 120 сек				✔
341	День начала анализа ПКЭ		0 - анализ выключен 1 - воскресенье 2 - понедельник 3 - вторник 4 - среда 5 - четверг 6 - пятница 7 - суббота				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
342	Опорное напряжение Uo, В		0..655.35				✔
343	Лимит максимума напряжения, %		101..150				✔
344	Лимит минимума напряжения, %		1..99				✔
345	Лимит несоответствия расчетного и фактического тока нейтрального канала, %		0..99				✔
346	Настройка групп существенных событий 2		127 (с 128 по 254) событий по 2 бита (0 - нет группы, 1-3 - номер группы)				✔
347	Режим отложенной индикации символов воздействий на ЖКИ	0	0 - выключен 1 - включен				✔
		1-7	задержка 3..120 сек				
348	Порог 1 температуры внутри счетчика, °С		-60..+120				✔
349	Порог 2 температуры внутри счетчика, °С		-60..+120				✔
350	Действия по событию: воздействие переменным магнитным полем		Формат описан ниже.				✔
351	Действия по событию: несоответствие расчетного и фактического тока нейтрального канала						✔
352	Действия по событию: выход за порог 1 температуры счетчика						✔
353	Действия по событию: выход за порог 2 температуры счетчика						✔
354	Действия по ограничению: выход за лимит минимума тока						✔
355	Действия по ограничению: выход за лимит максимума тока						✔
356	Режим вычисления энергии		0 - автоматически, 1 - по заданному алгоритму				
357	Алгоритм вычисления активной энергии		0 - двунаправленный, 1 - однонаправленный учет				
358	Алгоритм вычисления реактивной энергии		0 - по направлению Q, 1 - по характеру нагрузки, 2 - по направлению P, 3 - сумма по 4 квадрантам				
359	Состояние реле управления нагрузкой при включении		0 - состояние при выключении, 1 - нормальное состояние, 2 - активированное состояние				
360	Состояние реле сигнализации при включении		0 - состояние при выключении, 1 - нормальное состояние, 2 - активированное состояние				
361	Задержка возврата реле управления нагрузкой, мин		0-255				
362	Задержка возврата реле сигнализации, мин		0-255				
363	Задержка между переключениями реле управления нагрузкой, сек		0-60				
364	Задержка между переключениями реле сигнализации, сек		0-60				
365	Настройки входа 1 внешних событий	0-7	0 - вход отключен 1 - учет по переходу из “замкнуто” в “разомкнуто” 2 - учет по переходу из “разомкнуто” в “замкнуто” 3 - учет по обоим фронтам				✔
		8-23	Передаточное число				
		24-31	Тип данных				
366	Настройка входа 2 внешних событий						✔
367	Принудительная индикация тарифов	0	T1				
		1	T2				
		2	T3				
		3	T4				
		4	T5				
		5	T6				
		6	T7				
		7	T8				
		8	T9				
		9	T10				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
		10	T11				
		11	Фаза A				
		12	Фаза B				
		13	Фаза C				
368	Контроль мгновенной мощности	1-7	0 - контроль отключен; 1..255 - интервал фиксации, с				
369	Лимит мгновенной мощности, кВт		0-131.071				
370	Режим индикатора мощности на ЖКИ	0	мощность активная (по модулю)				
		1	мощность активная потребляемая				
		2	мощность активная генерируемая				
		3	мощность реактивная (по модулю)				
		4	мощность реактивная потребляемая				
		5	мощность реактивная генерируемая				
		6	мощность полная				
371	Настройка сенсора 1	0-15	параметр 1				✔
		16-31	параметр 2				
372	Настройка сенсора 2	0-15	параметр 1				✔
		16-31	параметр 2				
373	Настройка сенсора 3	0-15	параметр 1				✔
		16-31	параметр 2				
374	Данные интервального профиля 1		8 байт. Формат описан ниже				✔
375	Данные интервального профиля 2						
376	Данные интервального профиля 3						
377	Данные интервального профиля 4						
378	Данные интервального профиля 5						
379	Данные интервального профиля 6						
380	Данные интервального профиля 7						
381	Данные интервального профиля 8						
382	Данные интервального профиля 9						
383	Данные интервального профиля 10						
384	Данные интервального профиля 11						
385	Данные интервального профиля 12						
386	Данные интервального профиля 13						
387	Данные интервального профиля 14						
388	Данные интервального профиля 15						
389	Данные интервального профиля 16						
390	Данные интервального профиля 17						
391	Данные интервального профиля 18						
392	Данные интервального профиля 19						
393	Данные интервального профиля 20						
394	Данные интервального профиля 21						
395	Данные интервального профиля 22						
396	Данные интервального профиля 23						
397	Данные интервального профиля 24						
398	Настройка сенсора 4	0-15	параметр 1				✔
		16-31	параметр 2				
399	Тип модуля расширения						
400	GSM имя apn		32 символа (ASCII по 8 бит)				
401	GSM логин apn		32 символа (ASCII по 8 бит)				
402	GSM пароль apn		32 символа (ASCII по 8 бит)				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
403	GSM PIN код SIM карты		0-9999				
404	GSM режим работы						
405	Режим защиты записи по оптопорту кнопкой ДСТП		0 - выключен; 1 - включен				
406	время усреднения мощности для контроля лимитов		1 - 600 секунд				
407	время отключения реле при превышении лимита мощности		10 до 600 секунд				
408	Опции отладки, вывода ошибок и журналов	0-2					
			0 - нет вывода ошибок на верхнюю строку ЖКИ				
			1 - стирание ошибок с верхней строки на границе суток				
			2 - стирание ошибок с верхней строки при вычитке журнала				
		3-7	резерв				
		8	блокировать вывод ошибки и выдачу журнала нештатных автостартов				
		9	блокировать вывод ошибки и выдачу журнала ошибок измерительного блока				
		10	блокировать вывод ошибки и выдачу журнала ошибок вычислительного блока				
		11	блокировать вывод ошибки и выдачу журнала ошибок встроенных часов				
		12	блокировать вывод ошибки и выдачу журнала ошибок блока питания				
		13	блокировать вывод ошибки и выдачу журнала ошибок памяти				
		14	блокировать вывод ошибки и выдачу журнала ошибок радио				
		15	блокировать вывод ошибки и выдачу журнала ошибок ЖКИ				
409	значение частоты трансивера		26 000 000.00 +-				
410	Параметры RS485	0-31	baud_rate				✔
		32	parity_en				
		33	parity_type: 0 - even, 1 - odd				
		34-35	stop: 0 - 1 sb, 1 - 1.5 sb, 2 - 2 sb				
		36	word_len: 0 - 8bit, 1 - 7bit				
411	ретрансляция RS485		0 … 2				
			0 - нет				
			1 - есть ОПТО				
			2 - есть GSM				
412	Режим работы функции управления наружным освещением (УНО)	0-7	0 - отключен 1 - по астрономическому времени				✔
413	УНО. Корректировка астрономического режима	0-15	Корректировка по восходу: ± 120 минут				✔
		16-31	Корректировка по закату: ± 120 минут				
414	Часовой пояс UTC	0-7	± 12				✔
415	Сдвиг декретного времени	0-7	± 1 час				✔
416	Координаты места наблюдения	0-15	Широта: ± 9000 (*0,01°)				✔
		16-31	Долгота: ± 18000 (*0,01°)				
417	УНО. Ночной перерыв	0-15	Перерыв 1. Начало: 0-1439 минут от начала суток				✔
		16-31	Перерыв 1. Окончание: 0-1439 минут от начала суток				
		32-47	Перерыв 2. Начало: 0-1439 минут от начала суток				✔
		48-63	Перерыв 2. Окончание: 0-1439 минут от начала суток				
418	УНО. Дата для расчета точек	0-31	0..4294967295 (секунды от 00:00:00 1 января 2012 г.) из времени выделяется дата для расчета точек восхода / заката с учетом корректировок (если 0 - то расчет производится для текущих суток)				✔
419	Метод расчета накопителя суммы по тарифам		0 - По задействованным в тарифной программе тарифам 1 - По всем тарифам				✔
420	GSM номер порта		1-65534 при 0,65535 используется 1234				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
421	Номер аварийного тарифа		0-нет 1…8 - T1…T8				
422	Токи отсечки (мА)	0-7	Ток отсечки при базовом напряжении 230В				
		8-15	Ток отсечки при максимальном напряжении 265В				
423	Параметры RS485 (2 интерфейс)	0-31	baud_rate				✔
		32	parity_en				
		33	parity_type: 0 - even, 1 - odd				
		34-35	stop: 0 - 1 sb, 1 - 1.5 sb, 2 - 2 sb				
		36	word_len: 0 - 8bit, 1 - 7bit				
424	Яркость подсветки						✔
425	МАК-адрес обслуживаемого счетчика	0..31	0..4294967295				
426	Настройки связи индикаторного устройства со счетчиком	0-7	0..60 - Длительность попытки подключения к счетчику, с				
		8-15	0..120 - Таймаут попыток поиска счетчика, с				
		16-19	0..5 - Количество повторов поиска счетчика				
		20-23	1..10 - Интервал опроса счетчика, с				
427	Настройки индикаторного устройства	0-7	0..120 - Время отключения индикаторного устройства после последней активности, с				
		8-15	0..255 - Длительность сеанса индикации, с				
		16-19	3..30 - Таймаут отсутствия связи, с				
428	Номер канала радио	0..16	0..255				
429	Код режима использования телеметрического выхода 2		0 - A линейный канал	✔		✔	✔ 1*
			1 - A нейтральный канал				
			2 - R линейный канал				
			3 - R нейтральный канал				
			4 - часы				✔
			5 - реле сигнализации				
			6 - суммарно трехфазник				✔
			7 - фаза_A трехфазник				✔
			8 - фаза_B трехфазник				✔
			9 - фаза_C трехфазник				✔
			10 - максимальный канал				
			11 - суммарно трехфазник реактивная				
			12 - фаза_A трехфазник реактивная				
			13 - фаза_B трехфазник реактивная				
			14 - фаза_C трехфазник реактивная				
			15 - отключено				
			16 - линейный канал				✔
			17 - нейтральный канал				✔
430	Расширенные настройки индикации счетчика косвенного включения	0-2	множитель для энергии:				✔
			0 - 1 (Вт*ч)				
			1 - 1000 (кВт*ч)				
			2 - 1000 000 (МВт*ч)				
			3 - 1000 000 000 (ГВт*ч)				
			3-7 - резерв				
		3-5	точка энергии:				
			0 - нет точки				
			1-4 - позиция				
			5-7 - резерв				
		6-7	резерв				
		8-10	множитель для мощности				

Код	Наименование	Значение (GET/SET)		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
			0 - 1 (Вт)				
			1 - 1000 (кВт)				
			2 - 1000 000 (МВт*ч)				
			2 - 1000 000 000 (ГВт*ч)				
			3-7 - резерв				
		11-13	точка для мощности				
			0 - нет точки				
			1-4 - позиция				
			5-7 - резерв				
		14-15	резерв				
		16-18	множитель для напряжения				
			0 - 1 (В)				
			1 - 1000 (кВ)				
			2-7 - резерв				
		19-21	точка для напряжения				
			0 - нет точки				
			1-4 - позиция				
			5-7 - резерв				
		22-23	резерв				
		24-26	множитель для тока				
			0 - 1 (А)				
			1 - 1000 (кА)				
			2-7 - резерв				
		27-29	точка для тока				
			0 - нет точки				
			1-4 - позиция				
			5-7 - резерв				
		30-31	резерв				
431	Адрес интерфейса RS-485 (1)		0..4294967295				
432	Адрес интерфейса RS-485 (2)		0..4294967295				
433	Адрес сервера	0-31	ip адрес				
		32-47	порт				
434	Логин сервера		строка				
435	Пароль сервера		строка				
436	Строковый адрес сервера (IP/домен и порт)		строка формата: “domain.name.com:8001” или “192.168.1.2:8002”				

Примечания:
1* - Для CE318 - суммарно 3-фазной системы

Формат настройки действий

Биты	Описание
0	реле нагрузки (0/1);
1	реле сигнализации (0/1);
2	звуковой сигнал (0/1);
3	сообщение по интерфейсу (0/1);
4	фиксация показаний (0/1);
5	введение лимита нагрузки (0/1);
6-9	переход на тариф/группу (0 - выкл., 1-8 - номера тарифов, 9 - группа 1, 10 - группа 2);
10-11	дублирование накоплений (0 - выкл., 1 - T10, 2 - T11).

Периодичность регистрации

Значение	Описание
0	3 мин
1	5 мин
2	10 мин
3	15 мин
4	30 мин
5	1 час
7	2 час
8	3 час
8	4 час
9	5 час
10	6 час
11	7 час
12	8 час
13	9 час
14	10 час
15	11 час
16	12 час
17	1 сут

Таймаут подтверждения регистрации. Периодичность выдачи данных.

Значение	Описание		Значение	Описание		Значение	Описание
0	3 мин		11	1 сут		22	5 мес
1	5 мин		12	2 сут		23	6 мес
2	10 мин		13	3 сут		24	7 мес
3	15 мин		14	4 сут		25	8 мес
4	30 мин		15	5 сут		26	9 мес
5	1 час		16	6 сут		27	10 мес
6	2 час		17	11 сут		28	11 мес
7	3 час		18	1 мес		29	12 мес
8	4 час		19	2 мес		30	13 мес
9	6 час		20	3 мес			
10	12 час		21	4 мес			

Допустимое время регистрации.

Значение	Описание		Значение	Описание		Значение	Описание
0	1 час		9	10 час		18	19 час
1	2 час		10	11 час		19	20 час
2	3 час		11	12 час		20	21 час
3	4 час		12	13 час		21	22 час
4	5 час		13	14 час		22	23 час
5	6 час		14	15 час		23	1 сут
6	7 час		15	16 час		24	2 сут
7	8 час		16	17 час		25	3 сут
8	9 час		17	18 час			

Формат недельного расписания.

Биты	Имя	Описание
0-4	day	День в месяце, с 1
5-8	mon	Номер месяца, с 1
9	gr	Номер группы, с 0
10-14	mon	Номер тарифной программы для понедельника, с 0
15-19	tue	Номер тарифной программы для вторника, с 0

Биты	Имя	Описание
20-24	wed	Номер тарифной программы для среды, с 0
25-29	thu	Номер тарифной программы для четверга, с 0
30-34	fri	Номер тарифной программы для пятницы, с 0
35-39	sat	Номер тарифной программы для субботы, с 0
40-44	sun	Номер тарифной программы для воскресенья, с 0

Режимы индикации.

Номер	Режим
0	не используется
1	Энергия активная, потребленная, общая (от изготовления)
2	Энергия активная, генерируемая, общая (от изготовления)
3	Энергия реактивная потребленная, общая (от изготовления)
4	Энергия реактивная генерируемая, общая (от изготовления)
5	Блок энергий текущих показаний
6	Активная мощность (*1)
7	Текущее время
8	Текущая дата
9	Блок энергий на начало расчетных периодов
10	Блок энергий за расчетные периоды
11	Блок энергий на начало дня
12	Блок энергий за день
13	Блок энергий на начало года
14	Блок энергий за год
15	Максимумы мощности (утренний, вечерний за 13 месяцев)
16	Остаток средств в режиме предоплаты
17	Реактивная мощность (*1)
18	Полная мощность (*1)
19	Активная потребляемая получасовая мощность
20	Ток линейного канала (*2)
21	Напряжение (*2)
22	Коэффициент мощности (*2)
23	Частота сети (*2)
24	Ток нейтрального канала(-)
25	Зоны времени контроля мощности
26	Лимит энергии 1
27	Лимит энергии 2
28	Лимит энергии 3
29	Лимиты мощности (утренний, вечерний для 12-ти месяцев)
30	Лимит максимума напряжения
31	Лимит минимума напряжения
32	Значение последнего провала напряжения (*2)
33	Длительность провала напряжения (*2)
34	Значение последнего превышения напряжения (*2)
35	Длительность превышения напряжения (*2)
36	Заводской номер
37	Абонентский номер
38	Версия прошивки
39	Контрольная сумма конфигурации
40	Поправка времени
41	Дата расчетного периода
42	Тарифный план

Номер	Режим
43	Тарифная программа
44	Сезонная программа
45	Особые даты без года
46	Особые даты с указанием года
47	Стоимость энергии по тарифам
48	Последний платеж
49	Величина предоставленного кредита
50	Социальный лимит, сумма (величина)
51	Сетевой адрес
52	Настройки интерфейса
53	Активный канал обмена
54	Настройки реле
55	Причина срабатывания реле
56	Тест дисплея
57	Контрольная сумма метрологически значимой части
58	Контрольная сумма по метрологии
59	Напряжение элемента питания
60	Зарезервирован
61	Зарезервирован
62	Зарезервирован
63	Зарезервирован
64	Активная мощность фазы А
65	Активная мощность фазы В
66	Активная мощность фазы С
67	Реактивная мощность фазы А
68	Реактивная мощность фазы В
69	Реактивная мощность фазы С
70	Полная мощность фазы А
71	Полная мощность фазы В
72	Полная мощность фазы С
73	Ток фазы А
74	Ток фазы В
75	Ток фазы С
76	Напряжение фазы А
77	Напряжение фазы В
78	Напряжение фазы С
79	Коэффициент мощности фазы А
80	Коэффициент мощности фазы В
81	Коэффициент мощности фазы С
82	Частота сети фазы А
83	Частота сети фазы В
84	Частота сети фазы С
85	Значение последнего провала напряжения фазы А
86	Значение последнего провала напряжения фазы В
87	Значение последнего провала напряжения фазы С
88	Длительность провала напряжения фазы А
89	Длительность провала напряжения фазы В
90	Длительность провала напряжения фазы С
91	Значение последнего превышения напряжения фазы А
92	Значение последнего превышения напряжения фазы В
93	Значение последнего превышения напряжения фазы С

Номер	Режим
94	Длительность превышения напряжения фазы A
95	Длительность превышения напряжения фазы B
96	Длительность превышения напряжения фазы C
97 - 127	Зарезервировано

*1 - при просмотре на ЖКИ после суммарного значения идут пофазные, если настроен их просмотр
*2 - просмотр только пофазных значений, если они настроены
(-) - не исп. для трехфазника

Список кодов величин для хранения в профиле в трехфазнике

Значение	Описание
0	Отсутствует
1	Энергия A+ общая
2	Энергия A+ фазы_A
3	Энергия A+ фазы_B
4	Энергия A+ фазы_C
5	Энергия A- общая
6	Энергия A- фазы_A
7	Энергия A- фазы_B
8	Энергия A- фазы_C
9	Энергия R+ общая
10	Энергия R+ фазы_A
11	Энергия R+ фазы_B
12	Энергия R+ фазы_C
13	Энергия R- общая
14	Энергия R- фазы_A
15	Энергия R- фазы_B
16	Энергия R- фазы_C
17	Полная мощность трехфазной системы - средняя
18	Полная мощность фазы A - средняя
19	Полная мощность фазы B - средняя
20	Полная мощность фазы C - средняя
21	Полная мощность трехфазной системы - минимальная
22	Полная мощность фазы A - минимальная
23	Полная мощность фазы B - минимальная
24	Полная мощность фазы C - минимальная
25	Полная мощность трехфазной системы - максимальная
26	Полная мощность фазы A - максимальная
27	Полная мощность фазы B - максимальная
28	Полная мощность фазы C - максимальная
29	Активная мощность трехфазной системы - средняя
30	Активная мощность фазы A - средняя
31	Активная мощность фазы B - средняя
32	Активная мощность фазы C - средняя
33	Активная мощность трехфазной системы - минимальная
34	Активная мощность фазы A - минимальная
35	Активная мощность фазы B - минимальная
36	Активная мощность фазы C - минимальная
37	Активная мощность трехфазной системы - максимальная
38	Активная мощность фазы A - максимальная
39	Активная мощность фазы B - максимальная
40	Активная мощность фазы C - максимальная

Значение	Описание
41	Реактивная мощность трехфазной системы - средняя
42	Реактивная мощность фазы A - средняя
43	Реактивная мощность фазы B - средняя
44	Реактивная мощность фазы C - средняя
45	Реактивная мощность трехфазной системы - минимальная
46	Реактивная мощность фазы A - минимальная
47	Реактивная мощность фазы B - минимальная
48	Реактивная мощность фазы C - минимальная
49	Реактивная мощность трехфазной системы - максимальная
50	Реактивная мощность фазы A - максимальная
51	Реактивная мощность фазы B - максимальная
52	Реактивная мощность фазы C - максимальная
53	Напряжение фазное среднее
54	Напряжение фазы A среднее
55	Напряжение фазы B среднее
56	Напряжение фазы C среднее
57	Напряжение фазное минимальное
58	Напряжение фазы A минимальное
59	Напряжение фазы B минимальное
60	Напряжение фазы C минимальное
61	Напряжение фазное максимальное
62	Напряжение фазы A максимальное
63	Напряжение фазы B максимальное
64	Напряжение фазы C максимальное
65	Ток в фазах средний
66	Ток фазы A средний
67	Ток фазы B средний
68	Ток фазы C средний
69	Ток в фазах минимальный
70	Ток фазы A минимальный
71	Ток фазы B минимальный
72	Ток фазы C минимальный
73	Ток в фазах максимальный
74	Ток фазы A максимальный
75	Ток фазы B максимальный
76	Ток фазы C максимальный
77	Частота в фазах средняя
78	Частота фазы A средняя
79	Частота фазы B средняя
80	Частота фазы C средняя
81	Частота в фазах минимальная
82	Частота фазы A минимальная
83	Частота фазы B минимальная
84	Частота фазы C минимальная
85	Частота в фазах максимальная
86	Частота фазы A максимальная
87	Частота фазы B максимальная
88	Частота фазы C максимальная
89	Фактор мощности средний по фазам
90	Фактор мощности фазы A средний
91	Фактор мощности фазы B средний

Значение	Описание
92	Фактор мощности фазы C средний
93	Фактор мощности минимальный по фазам
94	Фактор мощности фазы A минимальный
95	Фактор мощности фазы B минимальный
96	Фактор мощности фазы C минимальный
97	Фактор мощности максимальный по фазам
98	Фактор мощности фазы A максимальный
99	Фактор мощности фазы B максимальный
100	Фактор мощности фазы C максимальный

Формат данных для хранения в профиле CE318

Байт	Бит	Значение
0	0-7	Код данных: 0 - профиль не ведется; 1 - энергия активная потребляемая; 2 - энергия активная генерируемая; 3 - энергия реактивная потребляемая; 4 - энергия реактивная генерируемая; 5 - мощность активная потребляемая (из энергии); 6 - мощность активная генерируемая (из энергии); 7 - мощность реактивная потребляемая (из энергии); 8 - мощность реактивная генерируемая (из энергии); 9 - мощность активная потребляемая (из мгновенной мощности); 10 - мощность активная генерируемая (из мгновенной мощности); 11 - мощность реактивная потребляемая (из мгновенной мощности); 12 - мощность реактивная генерируемая (из мгновенной мощности); 13 - мощность полная (из мгновенных мощностей); 14 - коэффициент мощности; 15 - напряжение фазное; 16 - частота сети; 17 - ток; 18 - напряжение встроенной батареи; 19 - температура внутри счетчика; 20 - напряжение питания.
1	0-3	Признак: 0 - 3-х фазной системы 1 - фазы A 2 - фазы B 3 - фазы C
	4-7	Алгоритм: 0 - мгновенное 1 - минимальное 2 - среднее 3 - максимальное

Применимость признаков к данным

Значение	Применение признака 1				Применение признака 2			
	3-фазной системы	Фаза A	Фаза B	Фаза C	Среднее	Минимальное	Максимальное	Мгновенное
1 - Энергия активная потребленная	✔	✔	✔	✔	✔	–	–	–
2 - Энергия активная отпущенная	✔	✔	✔	✔	✔	–	–	–
3 - Энергия реактивная потребленная	✔	✔	✔	✔	✔	–	–	–
4 - Энергия реактивная отпущенная	✔	✔	✔	✔	✔	–	–	–
5 - Мощность активная потребляемая (из энергии)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
6 - Мощность активная генерируемая (из энергии)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
7 - Мощность реактивная потребляемая (из энергии)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8 - Мощность реактивная генерируемая (из энергии)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
9 - Мощность активная потребляемая (из мгновенной мощности)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
10 - Мощность активная генерируемая (из мгновенной мощности)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
11 - Мощность реактивная потребляемая (из мгновенной мощности)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Значение	Применение признака 1				Применение признака 2			
	3-фазной системы	Фаза A	Фаза B	Фаза C	Среднее	Минимальное	Максимальное	Мгновенное
12 - Мощность реактивная генерируемая (из мгновенной мощности)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
13 - Мощность полная (из мгновенной мощности)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
14 - Коэффициент мощности	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
15 - Напряжение	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
16 - Частота сети	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
17 - Ток	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18 - Напряжение встроенной батареи	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔
19 - Температура внутри счетчика	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔
20 - Напряжение питания	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔

INFO

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
1	Код авторизации 1 (случайное число)		0..4294967295		✔		
2	Код авторизации 2 (случайное число)				✔		
3	Версия ВПО	0-7	PRODUCT_ID. 76 для CE208-S7, 71 для ce826	✔	✔		✔
		8-15	PRODUCT_VERSION Порядковый номер версии.				
		16-23	PRODUCT_VARIANT Вариант сборки.				
		24-31	PRODUCT_HARD Версия железа.				
		32-39	PRODUCT_PROTO_VER Версия поддержки команд и кодов SMP. Меняется при добавлении/удалении кодов/команд к SMP. Меняется при изменении форматов данных.				
		40-71	REVISION ревизия прошивки.				
4	Заводской номер		0..9999999999999999	✔	✔	✔	✔
5	Адрес счетчика (ID)		0..4294967295	✔	✔	✔	✔
6	Адрес подсети		0..255	✔	✔	✔	✔
7	Действующий тариф для активной потребленной энергии		0..8 (0 - нет тарификации, 1…8 - номер действ. тарифа)	✔		✔	✔
8	Номер действующего суточного тарифного графика для активной потребленной энергии		0..32 (0 - нет тарификации, 1…32 - номер действ. суточного графика)	✔		✔	✔
9	Номер действующей недельной тарифной программы для активной потребленной энергии		0..24 (0 - нет тарификации, 1…24 - номер действ. недельной программы)	✔		✔	✔
10	Номер действующей группы недельных тарифных программ для активной потребленной энергии		0..2 (0 - нет тарификации, 1…2 - номер действ. группы	✔		✔	✔
11	Текущий счет потребителя		-99999999..99999999	✔		✔	✔
12	Остаток предоставленного кредита		0..99999999	✔		✔	✔
13	Остаток суммы (величины) социального лимита			✔		✔	✔
14	Величина внесенной предоплаты			✔		✔	✔
15	Состояние реле нагрузки		0..1	✔		✔	✔
16	Состояние реле сигнализации			✔		✔	✔
17	Постоянная счетчика K (имп/кВт×ч)		0..20000	✔		✔	✔
18	Коэфициент пересчета поверочного выхода (имп/кВт×ч)			✔		✔	✔
19	Контрольная сумма калибровочной константы линейного канала		0..255	✔			
20	*Контрольная сумма калибровочной константы нейтрального канала*			✔			
21				✔			
22	Контрольная сумма метрологически значимой части			✔		✔	✔

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
23	*Регистр статуса*	0	превышение лимита активной мощности	✔		✔	✔
		1	превышение порога тока по нейтральному каналу	✔			
		2	нарушение электроустановки потребителя	✔			
		3	отклонение частоты сети	✔		✔	✔
		4	состояние напряжения - превышение	✔		✔	✔
		5	состояние напряжения - провал	✔		✔	✔
		6	превышение лимита энергии 1	✔		✔	✔
		7	превышение лимита энергии 2	✔		✔	✔
		8	превышение лимита энергии 3	✔		✔	✔
		9	критическое расхождение времени	✔		✔	✔
		10	недопустимая рассинхронизация времени	✔		✔	✔
		11	малое потребление длительное время	✔		✔	✔
		12	устройство вскрыто - клеммник	✔		✔	✔
		13	устройство вскрыто - кожух	✔		✔	✔
		14	воздействие магнитом	✔		✔	✔
		15	блокировка по паролю 1	✔		✔	✔
		16	блокировка по паролю 2	✔		✔	✔
		17	батарея разряжена	✔		✔	✔
		18	сигнализация по интерфейсу	✔		✔	✔
		19	флаг требования смены групп расписаний	✔		✔	✔
		20	воздействие переменным магнитом			✔	✔
		21	воздействие радиополем			✔	✔
		22	нарушение последовательности фаз			✔	✔
		23	отсутствие напряжения фазы A			✔	✔
		24	отсутствие напряжения фазы B			✔	✔
		25	отсутствие напряжения фазы C			✔	✔
		26	обратное направление тока фазы A			✔	✔
		27	обратное направление тока фазы B			✔	✔
		28	обратное направление тока фазы C			✔	✔
		29	несоответствие расчетного и фактического тока нейтрали				✔
		30	несимметричная нагрузка				✔
		31-32	номер активного квадранта				✔
		33	вывод параметров сети на ЖКИ с учетом коэффициентов трансформации				✔
		34	активность аварийного тарифа				✔
		35	резерв				✔
		36	резерв				✔
		37	признак наличия потребления фазы A				✔
		38	признак наличия потребления фазы B				✔
		39	признак наличия потребления фазы C				✔
		40	идентификатор установлен				✔
		41	активность режима отложенного пломбирования с кнопок				✔
		42	активность входа 1 внешних событий				✔
		43	активность входа 2 внешних событий				✔
		44	есть ошибка времени			✔	✔
		45	признак калибровки фазы A				✔
		46	признак калибровки фазы B				✔
		47	признак калибровки фазы C				✔
		48	активность подсветки				✔
		49	активность звукового сигнала				✔

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
		50	признак манипуляции временем				✔
		51	активность интерфейса радио				✔
24	Код авторизации любого пароля (случайное число)		0..4294967295	✔	✔	✔	✔
25	Дата-время последнего 25 часа		Абсолютное время	✔		✔	✔
26	Контрольная сумма рабочей конфигурации полная (по всем настройкам)		0..4294967295	✔		✔	✔
27	Контрольная сумма рабочей конфигурации выборочная		0..4294967295	✔		✔	✔
28	Контрольная сумма фоновой конфигурации полная (по всем настройкам)		0..4294967295	✔		✔	✔
29	Контрольная сумма фоновой конфигурации выборочная		0..4294967295	✔		✔	✔
30	Регистр статуса сумматора	0	критическое расхождение времени		✔		
		1	низкое напряжение элемента питания		✔		
		2	событие несчетного входа канала 1;		✔		
		3	событие несчетного входа канала 2;		✔		
		4	событие несчетного входа канала 3;		✔		
		5	событие несчетного входа канала 4;		✔		
		6	обрыв канала 1		✔		
		7	обрыв канала 2		✔		
		8	обрыв канала 3		✔		
		9	обрыв канала 4		✔		
		10	кз канала 1		✔		
		11	кз канала 2		✔		
		12	кз канала 3		✔		
		13	кз канала 4		✔		
31	Время последней передачи данных		0..4294967295 (секунды от 00:00:00 1 января 2012 г.)		✔		
32	Время последнего подтверждения данных		0..4294967295 (секунды от 00:00:00 1 января 2012 г.)		✔		
33	Режим работы сумматора		0- спящий 1- регистрация 2- штатный		✔		
34	Уровень принятого сигнала	0-15	Знаменатель (Intro: RxLevelBase, PH: RSSImax)	✔	✔	✔	✔
		16-31	Числитель (Intro: RxLevelData/RxLevelBase, PH: RSSI/RSSImax)	✔	✔	✔	✔
35	Номер действующего расписания контроля мощности		0..12 (0 - нет контроля, 1..12 - номер действ. расписания)	✔		✔	✔
36	Коды событий, вызвавшие сообщение по интерфейсу		Передается до 4 событий, по 3 числа на одно событие: id события код события из таблицы событий время события (как событие журнала)	✔		✔	
37	Флаг “Была калибровка”	0	Была калибровка линейного канала	✔			
		1	Была калибровка нейтрального канала	✔			
		2	Была калибровка фазы A				✔
		3	Была калибровка фазы B				✔
		4	Была калибровка фазы C				✔
38	Действующий тариф для активной генерируемой энергии		0..8 (0 - нет тарификации, 1…8 - номер действ. тарифа)	✔		✔	✔
39	Номер действующего суточного тарифного графика для активной генерируемой энергии		0..32 (0 - нет тарификации, 1…32 - номер действ. суточного графика)	✔		✔	✔
40	Номер действующей недельной тарифной программы для активной генерируемой энергии		0..24 (0 - нет тарификации, 1…24 - номер действ. недельной программы)	✔		✔	✔
41	Номер действующей группы недельных тарифных программ для активной генерируемой энергии		0..2 (0 - нет тарификации, 1…2 - номер действ. группы	✔		✔	✔
42	уникальный серийный номер контроллера		массив 16 байт	✔		✔	✔
43	Действующий тариф для реактивной потребленной энергии		0..8 (0 - нет тарификации, 1…8 - номер действ. тарифа)	✔		✔	✔
44	Номер действующего суточного тарифного графика для реактивной потребленной энергии		0..32 (0 - нет тарификации, 1…32 - номер действ. суточного графика)	✔		✔	✔

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
45	Номер действующей недельной тарифной программы для реактивной потребленной энергии		0..24 (0 - нет тарификации, 1…24 - номер действ. недельной программы)	✔		✔	✔
46	Номер действующей группы недельных тарифных программ для реактивной потребленной энергии		0..2 (0 - нет тарификации, 1…2 - номер действ. группы	✔		✔	✔
47	Действующий тариф для реактивной генерируемой энергии		0..8 (0 - нет тарификации, 1…8 - номер действ. тарифа)	✔		✔	✔
48	Номер действующего суточного тарифного графика для реактивной генерируемой энергии		0..32 (0 - нет тарификации, 1…32 - номер действ. суточного графика)	✔		✔	✔
49	Номер действующей недельной тарифной программы для реактивной генерируемой энергии		0..24 (0 - нет тарификации, 1…24 - номер действ. недельной программы)	✔		✔	✔
50	Номер действующей группы недельных тарифных программ для реактивной генерируемой энергии		0..2 (0 - нет тарификации, 1…2 - номер действ. группы	✔		✔	✔
51	Исполнение счетчика	0	0 - с шунтовый 1 - трансформаторный 2-255 - не определено			✔	
52	Идентификатор 1						✔
53	Идентификатор 2						✔
54	Идентификатор 3						✔
55	Идентификатор 4						✔
56	Идентификатор 5						✔
57	Максимальный № журнала для текущего исполнения счетчика						✔
58	Предварительный анализ качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013	0	0 - соответствует, 1 - не соответствует по частоте				
		1	0 - соответствует, 1 - не соответствует по напряжению фазы A				
		2	0 - соответствует, 1 - не соответствует по напряжению фазы B				
		3	0 - соответствует, 1 - не соответствует по напряжению фазы C				
59	Собственное потребление счетчика, согласно исполнению						✔
60	Содержимое буфера ЖКИ						✔
61	Состояние сенсора 1	0-15	0..65535 (параметр 1)				✔
		16-31	0..65535 (параметр 2)				
62	Состояние сенсора 2	0-15	0..65535 (параметр 1)				✔
		16-31	0..65535 (параметр 2)				
63	Состояние сенсора 3	0-15	0..65535 (параметр 1)				✔
		16-31	0..65535 (параметр 2)				
64	Состояние сенсора 4	0-15	0..65535 (параметр 1)				✔
		16-31	0..65535 (параметр 2)				
65	Состояние GPRS	0-31	IP адрес				
		32-47	Порт				
		48-55	Уровень сигнала, %				
		56-63	Состояние подключения				
66	Идентификаторы контроллера	0-7	производитель контроллера 0 - Freescale 1 - STM				
		8-63	идентификаторы, см. для Freescale, для STM				
67	УНО. Расчетное время (на указанную дату) восхода заката с учетом корректировок	0-15	Время выключения по астрономическому восходу с учетом корректировки				
		16-31	Время включения по астрономическому закату с учетом корректировки				
		32-47	Время выключения по астрономическому восходу с учетом корректировки				
		48-63	Время включения по астрономическому закату с учетом корректировки				
68	Технологический статус 1	0-63					✔
69	Технологический статус 2	0-63					✔

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
70	Состояние счетчика технологическое	0	вкл. измеритель				
		1	вкл. PLC				
		2	вкл. радио				
71	контроль на соотв. CRC заводской конфигурации (кроме дублированных настроек проверяется соответствие и настроек телеметрического выхода, оптопорта, оперативного канала, модели счетчика - как в подсчете полной CRC)	0	0 - рабочая конфигурация совпадает с заводской 1 - рабочая конфигурация не совпадает с заводской				
		1	0 - фоновая конфигурация совпадает с заводской 1 - фоновая конфигурация не совпадает с заводской				
72	Версия платы	0-7	младший номер (после точки)				
		8-15	старший номер (до точки)				
73	Версия ВПО модуля расширения		строка версии				
74	УНО. Расчетное время (на текущую дату) восхода заката с учетом корректировок	0-15	Время выключения по астрономическому восходу с учетом корректировки				
		16-31	Время включения по астрономическому закату с учетом корректировки				
		32-47	Время выключения по астрономическому восходу с учетом корректировки				
		48-63	Время включения по астрономическому закату с учетом корректировки				
75	Состояние запрета калибровки		0 - разрешена вне зависимости от состояния тампера корпуса 1 - разрешена, если тампер корпуса отжат 2 - запрещена вне зависимости от состояния тампера корпуса				
76	Уникальный идентификатор модуля расширения (IMEI)		строка идентификатора				
77	Наличие несброшенных ошибок в памяти счетчика	0	нештатный сброс				
		1	ошибка измерительного блока				
		2	ошибка вычислительного блока				
		3	ошибка встроенных часов				
		4	ошибка блока питания				
		5	ошибка блока памяти				
		6	ошибка радио				
		7	ошибка модуля LCD				
78	Режим выдачи данных		0 - штатный; 1 - альтернативный				✔
79	Тарифы, задействованные в тарифной программе	0	Тариф 1 (0 - нет; 1 - да)				
		…	…				
		7	Тариф 8 (0 - нет; 1 - да)				
80	Производитель и тип модуля расширения		строка				
81	Идентификаторы памяти данных	0-7	id1				
		8-15	id2				
		16-23	id3				

Формат идентификатора контроллера для Freescale

Биты	Наименование	Описание
0-2	семейство контроллеров	0 - K10, 1 - K20, 2 - K30, 3 - K40
3-6	число выводов	5 - 64 pins, 6 - 80 pins, 7 - 81 pins, 8 - 100 pins
7-10	ревизия кристалла	согласно поля SIM_SDID_REVID контроллера
11-14	версия платы	0 - старая плата, 1 - новая плата
15-18	размер флэша	согласно поля SIM_FCFG1_PFSIZE контроллера

Формат идентификатора контроллера для STM

Биты	Наименование	Описание
0-11	тип контроллера	согласно поля DEV_ID регистра DBGMCU_IDCODE
12-16	корпус	согласно Package data register

Биты	Наименование	Описание
17-32	ревизия кристалла	согласно поля REV_ID регистра DBGMCU_IDCODE
33-36	версия платы	согласно BOARD_HARD
37-52	размер флэша	согласно Flash size data register

Формат идентификатора CE318

Идентификатор	Бит	Наименование	Описание
1	0	Оптический порт	0 - нет, 1 - да
	1-2	RS-485	0 - нет; 1 - со встроенным источником питания; 2 - с внешним источником питания
	3	PLC	0 - нет; 1 - да
	4-6	Радио интерфейс	0 - нет; 1 - RF433_32; 2 - RF433_26; 3-7 - резерв
	7	GSM/GPRS/LTE	0 - нет; 1 - да
	8	NFC	0 - нет; 1 - да
	9	Ethernet	0 - нет; 1 - да
	10	Реле прямого управления нагрузкой	0 - нет; 1 - да
	11	Реле внешнего управления нагрузкой	0 - нет; 1 - да
	12	Реле сигнализации	0 - нет; 1 - да
	13	Электронная пломба корпуса	0 - нет; 1 - да
	14	Электронная пломба клеммной крышки	0 - нет; 1 - да
	15	Датчик постоянного магнитного поля	0 - нет; 1 - да
	16	Датчик переменного магнитного поля	0 - нет; 1 - да
	17	Датчик радиополя	0 - нет; 1 - да
	18	Звуковой сигнал	0 - нет; 1 - да
	19-21	Элемент питания	0 - нет; 1 - CR2032; 2 - CR2450; 3 - CR2477; 4 - CR14250BL; 5 - BR2330; 6-7 - резерв
	22-24	Исполнение по току	0 - 5(10)A; 1 - 5(60)A; 2 - 5(80)A; 3 - 5(100)A; 4 - 5(120)A; 5-7 - резерв
	25	Исполнение по напряжению	0 - 57,7 В; 1 - 230 В
	26-27	Рабочий диапазон напряжения	0 - (0,9..1,10)Uном; 1-3 - резерв
	28-29	Расширенный диапазон напряжения	0 - (0,8..1,15)Uном; 1-3 - резерв
	30-32	Тип корпуса	0 - S31; 1 - S34; 2 - S35; 3 - R32; 4 - R33; 5 - C3; 6 - C1; 7 - резерв
	33-35	Класс точности	0 - 0,5S; 1 - 1; 2 - 0,5S/1; 3 - 1/1; 4-7 - резерв
	36	Тип измерительных элементов	0 - шунт; 1 - трансформатор

Идентификатор	Бит	Наименование	Описание
	37-38	Тип измерительного элемента в нулевом канале	0 - шунт; 1 - трансформатор; 2 - нет
	39-40	Тип включения	0 - прямое; 1 - трансформаторное по току; 3 - трансформаторное по току и напряжению
	41-42	Количество телеметрических выходов	0 - нет; 1 - 1 выход; 2 - 2 выхода; 3 - резерв
	43-44	Источник питания	0 - трансформаторный; 1 - конденсаторный; 2 - импульсный; 3 - комбинированный
	45-46	Количество измерителей	0 - 1; 1 - 2; 2 - 3; 3 - 4
	47-48	Количество каналов напряжения	0 - 1 канал; 1 - 2 канала; 2 - 3 канала
	49-50	Входы внешних событий	0 - нет; 1 - 1 вход; 2 - 2 входа; 3 - 3 входа
	51	Кнопка ДСТП	0 - нет; 1 - да
	52	Кнопка КАДР	0 - нет; 1 - да
	53	Кнопка ПРСМ	0 - нет; 1 - да
	54	Защита технологической перемычкой	0 - нет; 1 - да
	55	Подсветка ЖКИ	0 - нет; 1 - да
	56-63	Контрольная сумма идентификатора 1	
2	0	Работа ЖКИ от батареи	0 - нет; 1 - да
	1-3	Алгоритм калибровки	0 - алгоритм CE208(Nero); 1 - алгоритм CE308(Nero); 2 - алгоритм CE318; 3 - алгоритм CE208(Light); 4 - алгоритм CE318_1; 5-7 - резерв
	4	Диммирование	0 - нет; 1 - да
	5	Тип антенны RF	0 - встроенная печатная; 1 - встроенная проводная
	6	Возможность замены батареи без вскрытия корпуса	0 - нет; 1 - да
	7-9	Схема радио	0 - GPIO1; 1 - GPIO2; 2..7 - резерв
	10-11	Тип реле внешнего управления нагрузкой / сигнализации	0 - нет; 1 - механическое; 2 - твердотельное; 3 - резерв
	12-13	Тип дисплея	0 - SM LCD; 1 - нет; 2 - резерв; 3 - резерв
	14-15	RS-485 (2)	0 - нет; 1 - со встроенным источником питания; 2 - с внешним источником питания
	16-55	Резерв	
	56-63	Контрольная сумма идентификатора 2	
3	0	Направления учета активной энергии	0 - 1 направление учета; 1 - 2 направления учета
	1	Учет реактивной энергии	0 - нет; 1 - да
	2	Количество тарифов	0 - 4 тарифа; 1 - 8 тарифов
	3	Накопитель безусловного учета Т9	0 - нет; 1 - да
	4	Тариф дублированного накопления Т10	0 - нет; 1 - да
	5	Тариф дублированного накопления Т11	0 - нет; 1 - да

Идентификатор	Бит	Наименование	Описание
	6	Накопители фазные L1, L2, L3	0 - нет; 1 - да
	7	Тарификация накоплений по фазам	0 - нет; 1 - да
	8-9	Количество недельных программ	0 - 12*2; 1-3 - резерв
	10-11	Количество особых дат с указанием года	0 - 96 дат; 1-3 - резерв
	12-13	Количество особых дат без указания года	0 - 16 дат; 1-3 - резерв
	14-15	Количество суточных тарифных программ	0 - 32 программы; 1-3 - резерв
	16-17	Способ задания тарифной программы	0 - указание принадлежности 48-ми получасов тарифам; 1 - указание времени до 16 точек перехода тарифов; 2-3 - резерв
	18-19	Тип интервальных профилей	0 - 4 фиксированных (A+, A-, R+, R-); 1 - все настраиваемые; 2 - 4 фиксированных + настраиваемые; 3 - резерв
	20-22	Количество интервальных профилей	0 - 4; 1 - 8; 2 - 12; 3 - 16; 4 - 20; 5 - 24; 6 - 32; 7 - 48 профилей.
	23	Интервальные профили 25-го часа	0 - нет; 1 - да
	24	Контроль мощности (на интервале интегрирования)	0 - нет; 1 - да
	25	Контроль мгновенной мощности	0 - нет; 1 - да
	26	Контроль потребления активной энергии	0 - нет; 1 - да
	27	Контроль напряжения питающей сети	0 - нет; 1 - да
	28	Контроль потребляемых токов	0 - нет; 1 - да
	29	Контроль частоты	0 - нет; 1 - да
	30	Контроль последовательности фаз	0 - нет; 1 - да
	31	Контроль обрыва фазы	0 - нет; 1 - да
	32	Контроль обрыва нулевого провода	0 - нет; 1 - да
	33	Контроль встречного потока мощности	0 - нет; 1 - да
	34	Функция определения наличия тока при отсутствии напряжения	0 - нет; 1 - да
	35	Контроль дифференциального тока (для однофазных счетчиков)	0 - нет; 1 - да
	36	Фиксация максимумов мощности	0 - нет; 1 - да
	37-38	Зоны контроля максимумов мощности	0 - 2 зоны контроля; 1 - 3 зоны контроля; 2 - резерв
	39	Контроль малого потребления	0 - нет; 1 - да
	40	Предоплатный режим	0 - нет; 1 - да
	41	Анализ качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013 (δf , Гц; δU(−), δU(+), % (отдельно для каждой фазы))	0 - нет; 1 - да
	42-44	Измерение напряжения	0 - нет; 1 - с ненормируемой точностью; 2 - нормированное (0,5%); 3 - нормированное (1%); 4 - нормированное (2%); 5-7 - резерв
	45	Измерение линейных напряжений	0 - нет; 1 - да
	46-48	Измерение тока	0 - нет; 1 - с ненормируемой точностью; 2 - нормированное (0,5%); 3 - нормированное (1%); 4 - нормированное (2%); 5-7 - резерв
	49	Измерение частоты сети	0 - нет; 1 - да
	50	Измерение коэффициента мощности	0 - нет; 1 - да

Идентификатор	Бит	Наименование	Описание
	51	Измерение угла между фазами	0 - нет; 1 - да
	52	Измерение угла между током и напряжением	0 - нет; 1 - да
	53	Измерение активной мощности	0 - нет; 1 - да
	54	Измерение реактивной мощности	0 - нет; 1 - да
	55	Измерение полной мощности	0 - нет; 1 - да
	56-63	Контрольная сумма идентификатора 3	
4	0	Измерение показателей качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013: - установившееся отклонение напряжения; - отклонение частоты; - длительность провала напряжения; - глубина провала напряжения; - длительность перенапряжения; - максимальное значение напряжения при перенапряжении; - длительность прерывания электроснабжения.	0 - нет; 1 - да
	1	Измерение ПКЭЭ: установившееся отклонение напряжения	0 - нет; 1 - да
	2	Измерение ПКЭЭ: отклонение частоты	0 - нет; 1 - да
	3	Измерение ПКЭЭ: длительность провала напряжения	0 - нет; 1 - да
	4	Измерение ПКЭЭ: глубина провала напряжения	0 - нет; 1 - да
	5	Измерение ПКЭЭ: длительность перенапряжения	0 - нет; 1 - да
	6	Измерение ПКЭЭ: максимальное значение перенапряжения	0 - нет; 1 - да
	7	Измерение ПКЭЭ: длительность прерывания электроснабжения	0 - нет; 1 - да
	8	Сигнализация по интерфейсу	0 - нет; 1 - да
	9	Счетчики времени событий	0 - нет; 1 - да
	10	Функция кнопки “ДСТП”	блокировка оптопорта: 0 - нет; 1 - да
	11		режим отложенного пломбирования: 0 - нет; 1 - да
	12		резерв
	13	Режим вычисления энергии	0 - автоматически, в соответствии с индикацией, если настроена индикация A+, R+, то [A+=A1+A2+A3+A4] [R+=R1+R2+R3+R4] если настроена индикация A+, A-, R+, R-, то [A+=A1+A4] [A-=A2+A3] [R+=R1+R2] [R-=R3+R4] 1 - по заданному алгоритму
	14	Алгоритм вычисления активной энергии	0 - двунаправленный учет [A+=A1+A4] [A-=A2+A3]; 1 - однонаправленный учет [A+=A1+A2+A3+A4] [A-=0]
	15-16	Алгоритм вычисления реактивной энергии	0 - по направлению Q [R+=R1+R2] [R-=R3+R4]; 1 - по характеру нагрузки L/C [R+=R1+R3] [R-=R2+R4]; 2 - по направлению P [R+=R1+R4] [R-=R2+R3]; 3 - сумм. по 4-м квадрантам [R+=R1+R2+R3+R4] [R-=0]
	17-21	Гармонический анализ токов и напряжений	0 - анализ не выполняется; 1 - 2 гармоники; 2 - 4 гармоники; … 16 - 32 гармоники
	22-23	Тип протокола оптопорта	0 - SMP; 1-3 - резерв
	24	Отложенная индикация символов воздействий на ЖКИ	0 - нет; 1 - да
	25	Отложенное пломбирование клеммной крышки	0 - нет; 1 - да
	26	Дозапись срезов при переводе времени	0 - нет; 1 - да
	27	Технологическая пломба	0 - нет; 1 - да
	28	Функция управления наружным освещением	0 - нет; 1 - да
	29	Импульсный выход при 2 направлениях учета	0 - по максимуму; 1 - по сумме
	30	Резервный параметр 1	0..1
	31-32	Резервный параметр 2	0..3
	33-55	Резерв	
	56-63	Контрольная сумма идентификатора 4	
5	0-15	Постоянная счетчика	0 - согласно исполнению; 1..65535 (из ряда: 350, 450,

Идентификатор	Бит	Наименование	Описание
			200, 400, 800, 1600, 3200, 4800, 6400 1000, 2000, 4000, 8000, 10000, 50000)
	16-23	Версия конфигурации памяти	0..255
	24-28	Версия аппаратной части	0..31
	29-55	Резерв	
	56-63	Контрольная сумма идентификатора 5	

ACTION

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
1	Авторизоваться	0-31	хеш кода авторизации	✔	✔	✔	✔
		32-63	время активности сессии, в секундах				
2	Скопировать фоновую конфигурацию в рабочую			✔		✔	✔
3	Скопировать рабочую конфигурацию в фоновую			✔		✔	✔
4	Поменять рабочую конфигурацию с фоновой			✔		✔	✔
5	Установить заводскую конфигурацию			✔		✔	✔
6	Вывести сообщение для абонента						
7	Получить следующий пакет						
8	Сбросить флаг сигнализации		id сообщения	✔		✔	✔
9	Установить тарификацию		номер тарифа	✔		✔	✔
10	Управление реле нагрузки		0..1	✔		✔	✔
11	Управление реле сигнализации		0..1	✔		✔	✔
12	Включить звуковой сигнал			✔		✔	✔
13	Отключить звуковой сигнал			✔		✔	✔
14	Зафиксировать показания			✔		✔	✔
15	Выполнить коррекцию времени		-2147483648…2147483647 (секунды)	✔	✔	✔	✔
16	Вход в режим калибровки. Стадия 1 (смещение)		Код канала: 0 - линейный 1 - нейтральный	✔			✔
17	Переход к стадии 2 режима калибровки (общий коэфф. усиления)			✔			✔
18	Переход к стадии 3 режима калибровки (усиление на сдвиге фаз)		-32768..32767 (ошибка на стадии 2)	✔			✔
19	Переход к стадии 4 режима калибровки (компенсация_1 на токе 250 мА)		-32768..32767 (ошибка на стадии 3)	✔			✔
20	Переход к стадии 5 режима калибровки (компенсация_2 на токе 250 мА)		-32768..32767 (ошибка на стадии 4)	✔			✔
21	Переход к стадии 6 режима калибровки (калибровка напряжения)		-32768..32767 (ошибка на стадии 5)	✔			✔
22	Переход к стадии 7 режима калибровки (калибровка тока)		0..65535 (эталонное значение напряжения)	✔			✔
23	Выход из режима калибровки		0..65535 (эталонное значение тока)	✔			✔
24	Подтверждение приема данных				✔		✔
25	Полная очистка EEPROM			✔	✔	✔	✔
26	Обнуление тарифных накопителей			✔		✔	✔
27	Обнуление накоплений за интервалы			✔	✔	✔	✔
28	Обнуление максимумов мощности за расчетные периоды			✔		✔	✔
29	Сброс паролей			✔	✔	✔	✔
30	Сброс счетчика времени воздействия магнитом			✔		✔	✔
31	Сброс счетчика времени отсутствия питания			✔		✔	✔
32	Сброс счетчика времени пониженного питания			✔		✔	✔
33	Сброс счетчика времени повышенного питания			✔		✔	✔

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
34	Сброс счетчика времени сверхлимитной мощности, дата			✔		✔	✔
35	Сброс счетчика времени превышения тока по нейтрали			✔			
36	Сброс счетчика времени несоответствия частоты сети			✔		✔	✔
37	Сброс счетчика времени нарушения схемы электроустановки потребителя			✔			
38	Сброс счетчика суммарной рассинхронизации времени			✔		✔	✔
39	Сброс авторизации			✔	✔	✔	✔
40	Перевести в состояние		0- в спящее 1- в регистрацию		✔		
41	Синхронизация по границе			✔		✔	✔
42	Синхронизация со временем (сетевое время)		4 294 967 295 (количество секунд)	✔		✔	✔
43	Запись заводского номера		16 разрядов (цифр)	✔	✔	✔	✔
44	Первичная инициализация счетчика			✔		✔	✔
45	Включить функцию маяка		0-255 (Время в минутах)		✔		
46	Включить выдачу секундных импульсов		0-255 (Время в секундах)		✔		
47	Обнуление журналов				✔		
48	Пополнение оплаты энергии		0 - 4 294 967 295 (количество единиц кВт или денег)	✔		✔	✔
49	Сброс баланса потребителя в 0			✔		✔	✔
50	Вход в режим калибровки трехфазник. Стадия 1		Код канала: 0 - фаза_A 1 - фаза_B 2 - фаза_C напряжение * 100 ток * 10000			✔	
51	Переход к стадии калибровки 2 (трехфазник)		Код канала: 0 - фаза_A 1 - фаза_B 2 - фаза_C			✔	
52	Переход к стадии калибровки 3 (трехфазник)		Код канала: 0 - фаза_A 1 - фаза_B 2 - фаза_C			✔	
53	Переход к стадии калибровки 4 (трехфазник)		Код канала: 0 - фаза_A 1 - фаза_B 2 - фаза_C напряжение * 100 ток * 10000			✔	
54	Переход к стадии калибровки 5 (трехфазник)		Код канала: 0 - фаза_A 1 - фаза_B 2 - фаза_C угол * 100			✔	
55	Выход из режима калибровки (трехфазник)		Код канала: 0 - фаза_A 1 - фаза_B 2 - фаза_C			✔	
56	Сброс счетчика времени нарушения последовательности фаз					✔	✔
57	Сброс счетчика времени воздействия радиополем					✔	✔
58	Сброс счетчика времени воздействия переменным магнитным полем						✔
59	Команда установки калибровочных коэффициентов						✔

Код	Наименование	Значение		Поддержка в устройствах			
		Биты	Пояснения	CE208-S7	CE826	CE308	CE318
60	Команда коррекции калибровочных коэффициентов по параметрам						
61	Команда коррекции калибровочных коэффициентов по %						
62	Сброс калибровки						
63	Сброс настроек индикации тарифов (только активные)						
64	Запись идентификатора 1						✔
65	Запись идентификатора 2						✔
66	Запись идентификатора 3						✔
67	Запись идентификатора 4						✔
68	Запись идентификатора 5						✔
69	Резерв 69						✔
70	Альтернативный режим выдачи данных		0 - выкл. 1 - вкл.				✔
71	Опломбировать клеммную крышку						✔
72	Отложенное пломбирование клеммной крышки						✔
73	Сброс счетчика входа 1 внешних событий						✔
74	Сброс счетчика входа 2 внешних событий						✔
75	Оперативная задержка на переход в сон при очередном отключении питания		0 - 4 294 967 295 (Время в секундах)				
76	Команда калибровки		Код канала (0..255)				
			режим (стадия) (0..255)				
			параметр (знаковый) (-2147483648 .. 2147483647)				
77	Зафиксировать тампер корпус		опции				
78	Разрешение повторной калибровки		данные				
79	Виртуальная клавиатура		данные				
80	Сброс счетчика времени всех нарушений (вместо 30-38,56-58)						
81	Самодиагностика						
82	Подтверждение приема данных (расширенное)		CRC32 - Контрольная сумма принятого smp пакета (ф-я hash() из авторизации, в переменную ф-ии random передается нуль)				

Расчет контрольной суммы идентификатора

```
int8 CRC8_Count(char *buf, int num) //  CRC8 по методу Dallas, полином 0xb5
{ // buf - входной буффер, num - число элементов для подсчета crc
    int8 crc = 0x00, data;
    int8 i, bit;

    // --- CRC counting
    for (i = 0; i < num; i++)
    {
        data = buf[i];
        for (bit = 0; bit<8; bit++)
        {
            crc = crc^(data & 0x01);
            if ((crc & 0x01) != 0)
                crc = crc^0xb5;
            if ((crc & 0x01) != 0)
            {
                crc = crc >> 1;
                crc = crc^0x80;
            }
            else
                crc = crc >> 1;
            if ((data & 0x01) != 0)
            {
                data = data >> 1;
                data = data^0x80;
            }
            else
        data = data >> 1;
        }
    }
    return crc;
}
```

Ошибки

В случае ошибки при обработке набора/кода в пакете, то в ответе для данного набора/кода указывается информация об ошибке.

Если ошибка относится ко всему запросу (например, неверный пароль), то в ответе может указывается информация об ошибке только для первого набора, а оставшиеся наборы исключаться из ответа (для всех типов запросов).

Формат информации об ошибке для запросов GetData, GetDataSingle, GetDataMultiple, GetInfo, GetOption, GetOption1:

Поле	Значение
Код набора Код параметра Код данных Код действия	0 (общий код для всех команд)
Данные	Код , описывающий суть ошибки

Формат информации об ошибке для запросов SetOption, PerformAction:

Поле	Значение
Код набора Код параметра Код данных Код действия	Код запрошенного параметра
Данные	Код , описывающий суть ошибки или 0 при успешном выполнении

Коды ошибок:

Код	Имя	Описание
0	ERR_FINISH	Конец блока для GETSET.
1	ERR_GENERAL	Ошибка. Используется если в кодах нет адекватной по смыслу ошибки.
2	ERR_PARAMS	Переданы неверные аргументы.
3	ERR_UNSUPPORTED	Неизвестный/пеподдерживаемый код.
4	ERR_NODATA	В указанных границах ретроспективы данных нет. Используется, если нет возможности передать статус finish.
5	ERR_APPLY	Ошибка применения параметров.
6	ERR_WRITE	Ошибка записи в ПЗУ.
7	ERR_BLOCKED	Операция не возможна.
8	ERR_BLOCKEDONPASS	Счетчик заблокирован по неверному паролю.
9	ERR_PASS	Неверный пароль.
10	ERR_MEMORY	Ошибка доступа к ПЗУ.
11	ERR_PARAMS2	Ошибка, вызванная параметром настройки, хотя и прошла проверку на допустимость.
12	ERR_NEED_WAIT	Ошибка, запрошенную информацию требуется подождать (счетчик занят записью запрошенной информации).
13	ERR_BLOCKED_INTERF	Ошибка, заблокирован интерфейс
14	ERROR_NOT_SUPP_IN_MODEL	исполнение счетчика не поддерживает данную команду

Авторизация

Авторизация требуется только для записи.

Используется авторизация без передачи пароля по каналу связи. Алгоритм авторизации по шагам:

1. Клиент передат запрос на авторизацию (INFO: 24)
2. По запросу сервер генерирует и отвечает клиенту случайное число (rnd), и расчитывает хэш коды (hash_s[]) для каждого из паролей.
3. Клиент расчитывает хэш (hash_c) используя пароль и случайное число (rnd)
4. Клиент передает хэш (hash_c) серверу (ACTION: 1)
5. Сервер сравнивает принятый хэш (hash_c) с каждым из расчитанных хэшей (hash_s[]), если хэш не совпадает ни с одним, то отвечает ошибкой авторизации
6. При совпадении хэшей открывается сессия с уровнем доступа, соответствующему номер пароля, для которого совпали значения хэшей

Расчет хэша

```
// полином 0x82608EDB
uint32t crc32_tab[] = {
        0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f,
        0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988,
        0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064, 0x6ab020f2,
        0xf3b97148, 0x84be41de, 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7,
        0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0x63066cd9,
        0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172,
        0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b, 0x35b5a8fa, 0x42b2986c,
        0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59,
        0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116, 0x21b4f4b5, 0x56b3c423,
        0xcfba9599, 0xb8bda50f, 0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924,
        0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 0x76dc4190, 0x01db7106,
        0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433,
        0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d,
        0x91646c97, 0xe6635c01, 0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e,
        0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 0x65b0d9c6, 0x12b7e950,
        0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65,
        0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 0x4adfa541, 0x3dd895d7,
        0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0,
        0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 0x5005713c, 0x270241aa,
```

```
        0xbe0b1010, 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f,
        0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17, 0x2eb40d81,
        0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a,
        0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683, 0xe3630b12, 0x94643b84,
        0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1,
        0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x806567cb,
        0x196c3671, 0x6e6b06e7, 0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc,
        0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5, 0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e,
        0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b,
        0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0xa867df55,
        0x316e8eef, 0x4669be79, 0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236,
        0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28,
        0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d,
        0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f,
        0x72076785, 0x05005713, 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38,
        0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0xf1d4e242,
        0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777,
        0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 0x8f659eff, 0xf862ae69,
        0x616bffd3, 0x166ccf45, 0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2,
        0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db, 0xaed16a4a, 0xd9d65adc,
        0x40df0b66, 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9,
        0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605, 0xcdd70693,
        0x54de5729, 0x23d967bf, 0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94,
        0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d
        };

        /*
                buff - буфер строки пароля
                size - количество символов в пароле (длина строки без нулевого символа strlen())
                random - случайное число, выданное сервером при запросе авторизации
                ** Для строковых значений завершающий нуль в ф-ю не передается!!!! **
        */
uint32t hash( uint8t * buff, int size, uint32t random )
{
        uint32t crc;
        int i;

        crc = 0xffffffffLU;
        for( i=0; i<size; i++ )
        {
                crc = crc32_tab[ (crc ^ buff[i]) & 0xff ] ^ (crc >> 8);
        }

        return crc ^ random ^ 0xffffffffLU;
}
```

Канальные уровни для разных сред передачи.

Опто

Для кодирование пакета используются стаффинг-последовательности, описанные в протоколе SLIP (0xc0 внутри пакета заменяется на 0xdb, 0xdc; 0xdb внутри пакета заменяется на 0xdb, 0xdd). Начало и конец пакета отсекаются байтами 0xc0. Пакет SMP начинается с 0-го байта пакета, последним байтом пакета записывается контрольная сумма. Пример запроса SMP, для оптического порта: 0xc0, 0x06, 0x00, 0x03, 0x6c, 0xc0.

Код для расчета CRC:

```
const unsigned char crc8tab[256] =
{
        0x00, 0xb5, 0xdf, 0x6a, 0x0b, 0xbe, 0xd4, 0x61, 0x16, 0xa3, 0xc9, 0x7c, 0x1d, 0xa8, 0xc2, 0x77,
        0x2c, 0x99, 0xf3, 0x46, 0x27, 0x92, 0xf8, 0x4d, 0x3a, 0x8f, 0xe5, 0x50, 0x31, 0x84, 0xee, 0x5b,
        0x58, 0xed, 0x87, 0x32, 0x53, 0xe6, 0x8c, 0x39, 0x4e, 0xfb, 0x91, 0x24, 0x45, 0xf0, 0x9a, 0x2f,
        0x74, 0xc1, 0xab, 0x1e, 0x7f, 0xca, 0xa0, 0x15, 0x62, 0xd7, 0xbd, 0x08, 0x69, 0xdc, 0xb6, 0x03,
        0xb0, 0x05, 0x6f, 0xda, 0xbb, 0x0e, 0x64, 0xd1, 0xa6, 0x13, 0x79, 0xcc, 0xad, 0x18, 0x72, 0xc7,
        0x9c, 0x29, 0x43, 0xf6, 0x97, 0x22, 0x48, 0xfd, 0x8a, 0x3f, 0x55, 0xe0, 0x81, 0x34, 0x5e, 0xeb,
        0xe8, 0x5d, 0x37, 0x82, 0xe3, 0x56, 0x3c, 0x89, 0xfe, 0x4b, 0x21, 0x94, 0xf5, 0x40, 0x2a, 0x9f,
        0xc4, 0x71, 0x1b, 0xae, 0xcf, 0x7a, 0x10, 0xa5, 0xd2, 0x67, 0x0d, 0xb8, 0xd9, 0x6c, 0x06, 0xb3,
        0xd5, 0x60, 0x0a, 0xbf, 0xde, 0x6b, 0x01, 0xb4, 0xc3, 0x76, 0x1c, 0xa9, 0xc8, 0x7d, 0x17, 0xa2,
        0xf9, 0x4c, 0x26, 0x93, 0xf2, 0x47, 0x2d, 0x98, 0xef, 0x5a, 0x30, 0x85, 0xe4, 0x51, 0x3b, 0x8e,
        0x8d, 0x38, 0x52, 0xe7, 0x86, 0x33, 0x59, 0xec, 0x9b, 0x2e, 0x44, 0xf1, 0x90, 0x25, 0x4f, 0xfa,
        0xa1, 0x14, 0x7e, 0xcb, 0xaa, 0x1f, 0x75, 0xc0, 0xb7, 0x02, 0x68, 0xdd, 0xbc, 0x09, 0x63, 0xd6,
        0x65, 0xd0, 0xba, 0x0f, 0x6e, 0xdb, 0xb1, 0x04, 0x73, 0xc6, 0xac, 0x19, 0x78, 0xcd, 0xa7, 0x12,
        0x49, 0xfc, 0x96, 0x23, 0x42, 0xf7, 0x9d, 0x28, 0x5f, 0xea, 0x80, 0x35, 0x54, 0xe1, 0x8b, 0x3e,
        0x3d, 0x88, 0xe2, 0x57, 0x36, 0x83, 0xe9, 0x5c, 0x2b, 0x9e, 0xf4, 0x41, 0x20, 0x95, 0xff, 0x4a,
        0x11, 0xa4, 0xce, 0x7b, 0x1a, 0xaf, 0xc5, 0x70, 0x07, 0xb2, 0xd8, 0x6d, 0x0c, 0xb9, 0xd3, 0x66
};

unsigned char get_crc8( unsigned char * buf, int size )
{
unsigned char crc8;
int i;

        crc8 = 0xff;
        for(i=0;i<size;i++)
        {
                crc8 = crc8tab[crc8 ^ buf[i]];
        }

        return crc8;
}
```

NNL

Данные шлются командой DATA (2) и подкомандой 0. В данные записывается “чистый” SMP-запрос, без всяких стафингов и начало/конец пакета. Например запрос версии будет выглядеть так: 06 80 03.